



المركز الوطني
لتطوير المناهج والتقويم
National Center
for Curriculum Development and Evaluation



الرياضيات

الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي
الفصل الدراسي الأول

11

إجابات الطالب

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdjour 📧 feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo

إجابات كتاب الطالب الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي - طبعة 2026 ف1

الوحدة الأولى: الاقترانات والمقادير الجبرية

الدرس الأول: الاقترانات المتشعبة

مسألة اليوم صفحة 8

$$18 \times 0.361 + 18 \times 0.45 + 6 \times 0.55 = 17.898 JD$$

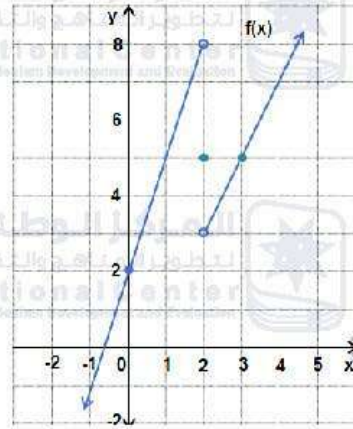
أتحقق من فهمي صفحة 10

a مجال هذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية كلها.

b

$$f(5) = 2(5) - 1 = 9$$

$$f(2) = 5$$



c مدى هذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقيقية كلها.

أتحقق من فهمي صفحة 11

$$f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 1 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

أتحقق من فهمي صفحة 12

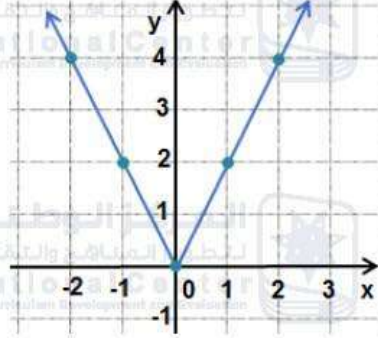
$$f(x) = \begin{cases} 1.15x, & x < 400 \\ 20 + 1.1x, & 400 \leq x < 600 \\ x + 80, & x \geq 600 \end{cases}$$

أتحقق من فهمي صفحة 13

$$f(x) = \begin{cases} 9 - 3x, & x < 3 \\ 3x - 9, & x \geq 3 \end{cases}$$

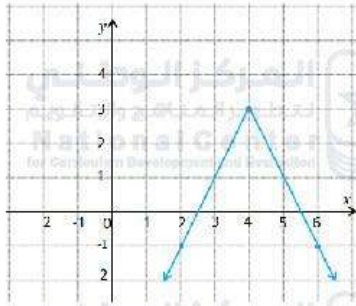
أتحقق من فهمي صفحة 15

المجال مجموعة الأعداد الحقيقية كلها،
المدى هو $[0, \infty)$.



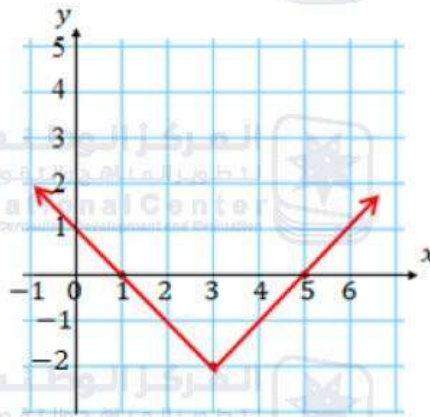
a

المجال مجموعة الأعداد الحقيقية كلها،
المدى هو: $(-\infty, 3]$



b

المجال مجموعة الأعداد الحقيقية كلها،
المدى هو: $[-2, \infty)$



c

أتحقق من فهمي صفحة 17

$$f(x) = \frac{4}{3}|x + 3|$$

أتدرب وأحل المسائل صفحة 18

1 12

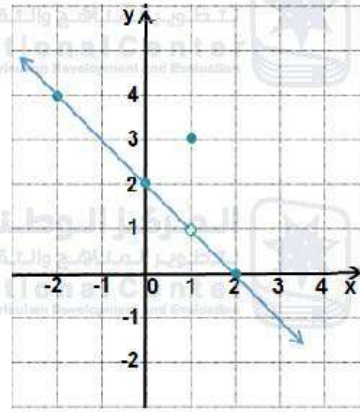
2 -7

3	-3
4	13
5	2
6	2
7	$f(x) = \begin{cases} 6 - 3x, & x < 2 \\ 3x - 6, & x \geq 2 \end{cases}$
8	$f(x) = \begin{cases} 8 - 7x, & x < \frac{5}{7} \\ 7x - 2, & x \geq \frac{5}{7} \end{cases}$
9	المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى $(5, \infty)$.

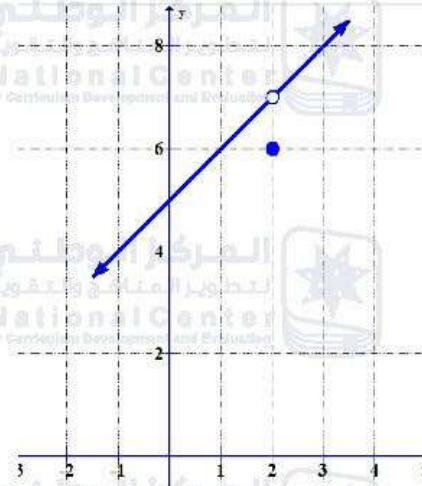
المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى مجموعة الأعداد الحقيقية باستثناء 1 أو $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

أو $\{y | y \neq 1\}$

10



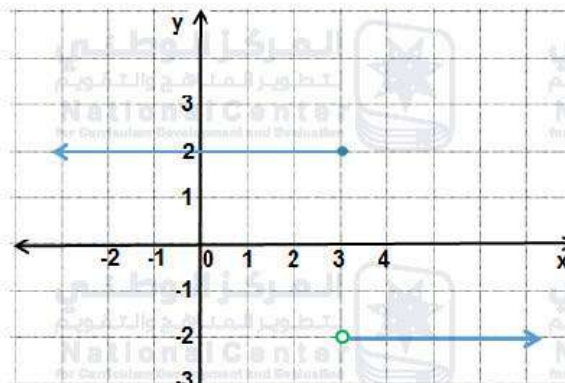
11



المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى $(-\infty, 7) \cup (7, \infty)$ أو $\{y | y \neq 7\}$

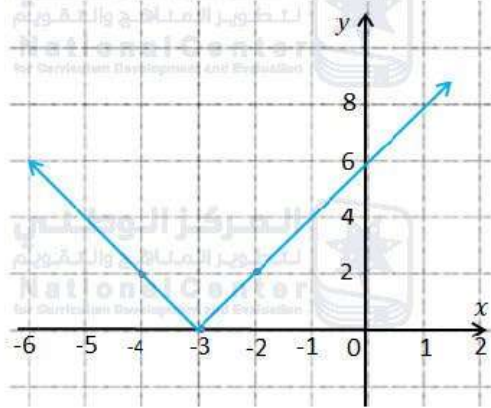
المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى $\{-2, 2\}$

12



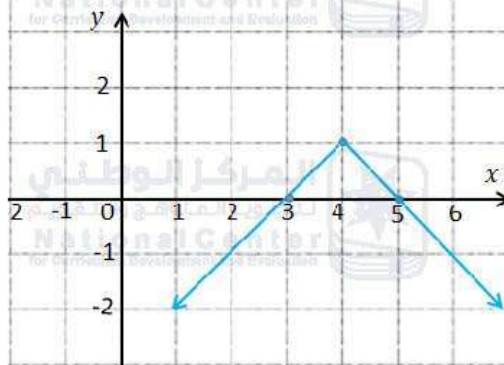
المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى: $[0, \infty)$

13



المجال مجموعة الأعداد الحقيقية، المدى: $(-\infty, 1]$

14



15

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -2 \\ x, & -2 < x < 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$$

16

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 1, & -1 < x \leq 2 \\ -2, & 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

17

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$$

18

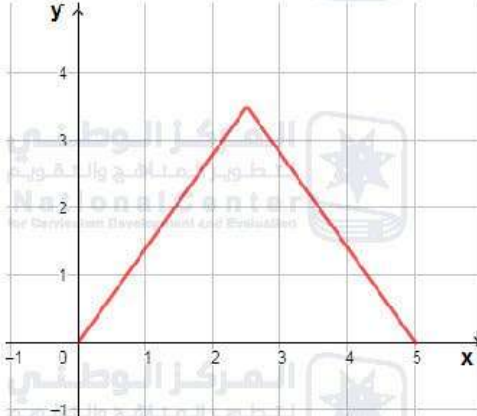
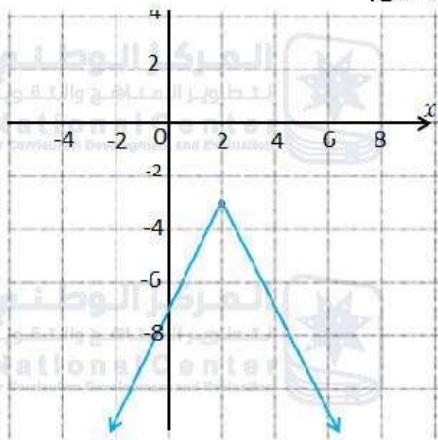
$$f(x) = |x| - 2$$

19

$$f(x) = -3|x|$$

20

$$f(x) = -\frac{1}{3}|x - 2| + 6$$

21	
22	مجال هذا الاقتران هو $[0, 5]$، ومداه $[0, 3.5]$
23	$f(x) = \begin{cases} 0.361x, & 0 \leq x \leq 18 \\ 0.450x - 1.602, & 18 < x \leq 36 \\ 0.550x - 5.202, & 36 < x \leq 54 \\ x - 29.502, & 54 < x \leq 72 \\ 1.2x - 43.902, & x > 72 \end{cases}$
24	a، لأن الرأس عند $(2.5, 0)$، ومفتوح للأعلى
25	$g(x) = -2 2 - x - 3 = -2 2 - x - 3$ $= -2 (-1)(x - 2) - 3$ $= -2 x - 2 - 3$ رأسه هو: $(2, -3)$، ومفتوح إلى الأسفل. 

الدرس الثاني: حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

مسألة اليوم صفحة 19

أفرض أن الكتلة الحقيقية للمادة هي x .

المتباينة المطلوبة هي: $|x - 8| \leq 0.1$

أتحقق من فهمي صفحة 20

$$|x - 7| = 5 \Rightarrow x - 7 = 5 \text{ or } x - 7 = -5$$

$$\Rightarrow x = 12 \text{ or } x = 2$$

a



$$4|2x + 7| = 16 \Rightarrow |2x + 7| = 4 \Rightarrow 2x + 7 = 4 \text{ or } 2x + 7 = -4$$

$$\Rightarrow 2x = -3 \text{ or } 2x = -11$$

$$\Rightarrow x = -1.5 \text{ or } x = -5.5$$

b



$$|x + 4| = -10$$

c

لا يمكن أن تكون القيمة المطلقة سالبة، فإن مجموعة حل هذه المعادلة هي $\emptyset$ ، أي أنه ليس لهذه المعادلة حل.

أتحقق من فهمي صفحة 22

$$|x - 2| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x - 2 \leq 1 \Rightarrow 1 \leq x \leq 3$$

مجموعة الحل هي: $\{x | 1 \leq x \leq 3\}$ أو الفترة: $[1, 3]$

a



$$|x + 7| + 10 < 2 \Rightarrow |x + 7| < -8$$

b

لا يمكن أن تكون القيمة المطلقة سالبة، فلا يمكن أن تكون $|x + 7|$ أقل من -8. فتكون مجموعة حل هذه المتباينة هي $\emptyset$ ، أي أنه لا يوجد لها حل.



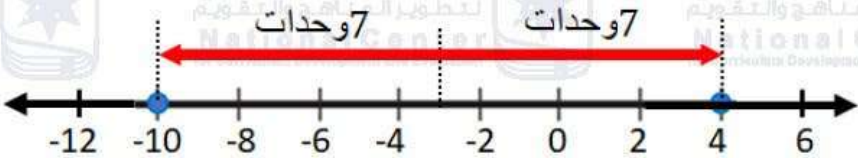
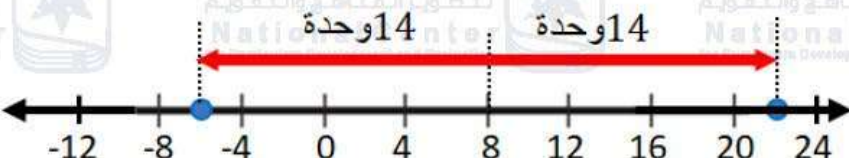
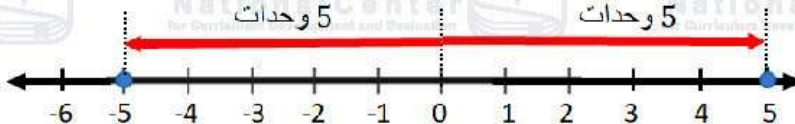
أتحقق من فهمي صفحة 23

a	$ x - 3 \geq 4 \Rightarrow x - 3 \leq -4 \text{ or } x - 3 \geq 4 \Rightarrow x \leq -1 \text{ or } x \geq 7$ مجموعة الحل هي: $\{x x \leq -1 \text{ or } x \geq 7\}$ أو: $(-\infty, -1] \cup [7, \infty)$
b	$ 10 - x > -5$ بما أن القيمة المطلقة لا يمكن أن تكون سالبة فهي أكبر من أو تساوي صفر دائماً فهي بذلك تكون أكبر من أي عدد سالب دائماً لأي قيمة حقيقية للمتغير x . إذن مجموعة حل هذه المتباينة هي مجموعة الأعداد الحقيقية R أو الفترة $(-\infty, \infty)$.

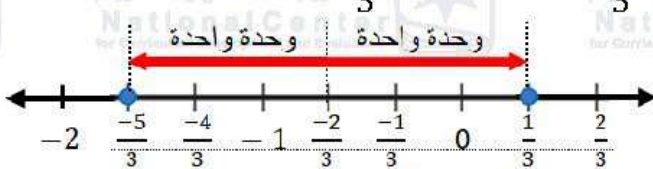
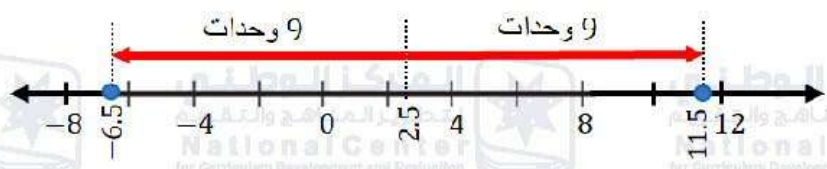
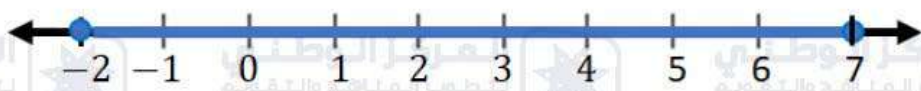
أتحقق من فهمي صفحة 24

	أفرض أن طول قطر المكبس هو x ، فتكون المتباينة المطلوبة هي $ x - 90 \leq 0.008$ $-0.008 \leq x - 90 \leq 0.008 \Rightarrow -0.008 + 90 \leq x \leq 0.008 + 90$ $\Rightarrow 89.992 \leq x \leq 90.008$ إذن، المدى المسموح لطول قطر المكبس هو من 89.992 mm إلى 90.008 mm أو $[89.982, 90.088]$ بوحدة المليمتر.
--	--

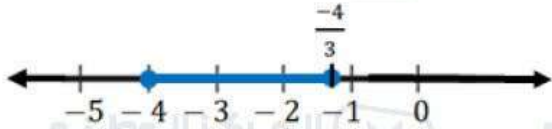
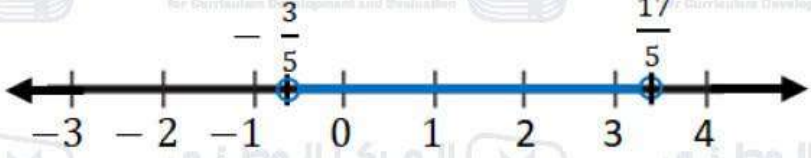
أتدرب وأحل المسائل صفحة 24

1	$ x + 3 = 7 \Rightarrow x + 3 = 7 \text{ or } x + 3 = -7 \Rightarrow x = 4 \text{ or } x = -10$ 
2	$ x - 8 = 14 \Rightarrow x - 8 = 14 \text{ or } x - 8 = -14 \Rightarrow x = 22 \text{ or } x = -6$ 
3	$ -3x = 15 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow 3x = 15 \text{ or } 3x = -15 \Rightarrow x = 5 \text{ or } x = -5$ 



4	$ 3x + 2 + 2 = 5 \Rightarrow 3x + 2 = 3 \Rightarrow 3x + 2 = 3 \text{ or } 3x + 2 = -3$ $\Rightarrow 3x = 1 \text{ or } 3x = -5$ $\Rightarrow x = \frac{1}{3} \text{ or } x = -\frac{5}{3}$ 
5	$ 2x - 5 - 8 = 10 \Rightarrow 2x - 5 = 18 \Rightarrow 2x - 5 = 18 \text{ or } 2x - 5 = -18$ $\Rightarrow 2x = 23 \text{ or } 2x = -13$ $\Rightarrow x = 11.5 \text{ or } x = -6.5$ 
6	$-4 8 - 5x = 16 \Rightarrow 8 - 5x = -4$ ليس لهذه المعادلة حل لأن القيمة المطلقة لا يمكن أن تكون سالبة، فمجموعة حلها هي $\emptyset$.
7	$ x + 8 \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x + 8 \leq 3 \Rightarrow -11 \leq x \leq -5$ مجموعة الحل هي: $\{x -11 \leq x \leq -5\}$ أو الفترة $[-11, -5]$ 
8	$ 2x - 5 \leq 9 \Rightarrow -9 \leq 2x - 5 \leq 9 \Rightarrow -4 \leq 2x \leq 14 \Rightarrow -2 \leq x \leq 7$ مجموعة الحل هي: $\{x -2 \leq x \leq 7\}$ أو الفترة $[-2, 7]$ 
9	$ 3x + 1 \geq 8 \Rightarrow 3x + 1 \leq -8 \text{ or } 3x + 1 \geq 8 \Rightarrow x \leq -3 \text{ or } x \geq \frac{7}{3}$ مجموعة الحل هي: $\{x x \leq -3 \text{ or } x \geq \frac{7}{3}\}$ أو $(-\infty, -3] \cup [\frac{7}{3}, \infty)$ 

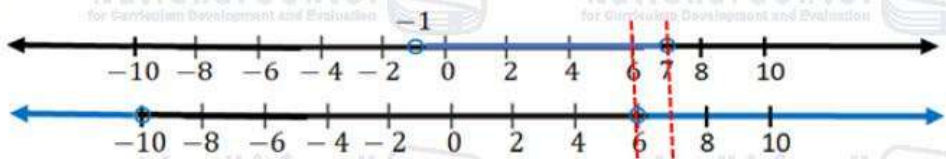


10	$ 3x - 1 + 6 \geq 0 \Rightarrow 3x - 1 \geq -6$ بما أن القيمة المطلقة لا يمكن أن تكون سالبة فهي أكبر من أو تساوي صفر دائمًا فهي بذلك تكون أكبر من أي عدد سالب دائمًا لأي قيمة حقيقية للمتغير x . إذن مجموعة حل هذه المتباينة هي مجموعة الأعداد الحقيقية R أو الفترة $(-\infty, \infty)$.
11	$2 3x + 8 - 13 \leq -5 \Rightarrow 2 3x + 8 \leq 8 \Rightarrow 3x + 8 \leq 4$ $-4 \leq 3x + 8 \leq 4 \Rightarrow -12 \leq 3x \leq -4$ $\Rightarrow -4 \leq x \leq \frac{-4}{3}$ مجموعة الحل هي: $\{x -4 \leq x \leq \frac{-4}{3}\}$ أو $[-4, \frac{-4}{3}]$ 
12	$-3 2 - 4x + 5 < -13 \Rightarrow -3 2 - 4x < -18 \Rightarrow 2 - 4x > 6$ $\Rightarrow 2 - 4x < -6 \quad \text{or} \quad 4 - 2x > 6 \Rightarrow x > 2 \quad \text{or} \quad x < 1$ مجموعة الحل هي: $\{x x < 1 \text{ or } x > 2\}$ أو $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$ 
13	$ 6x + 2 < -4$ لا يمكن أن تكون القيمة المطلقة سالبة، فلا يمكن أن تكون $ 6x + 2 $ أقل من -4 فتكون مجموعة حل هذه المتباينة هي $\emptyset$ ، أي أنه لا يوجد لها حل.
14	$3 5x - 7 - 6 < 24 \Rightarrow 3 5x - 7 < 30 \Rightarrow 5x - 7 < 10$ $\Rightarrow -10 < 5x - 7 < 10 \Rightarrow -3 < 5x < 17 \Rightarrow \frac{-3}{5} < x < \frac{17}{5}$ مجموعة الحل هي: $\{x -\frac{3}{5} < x < \frac{17}{5}\}$ أو الفترة $(-\frac{3}{5}, \frac{17}{5})$ 



15	$ 5x - 3 - 4 \geq 9 \Rightarrow 5x - 3 \geq 13 \Rightarrow 5x - 3 \leq -13 \text{ or } 5x - 3 \geq 13$ $\Rightarrow 5x \leq -10 \text{ or } 5x \geq 16$ $\Rightarrow x \leq -2 \text{ or } x \geq \frac{16}{5}$ مجموعة الحل هي: $(-\infty, -2] \cup [\frac{16}{5}, \infty)$ أو $\{x x \leq -2 \text{ or } x \geq \frac{16}{5}\}$
16	درجة حرارة البيئة التي تعيش فيها هذا الأفعى تقع في الفترة $[75, 95]$ ، ولذا فإن درجات الحرارة التي لا تعيش فيها هذه الأفعى هي الدرجات التي تقل عن 75 أو تزيد على 95، ومتوسط 75 و 95 هو 85، والفرق بين هذا المتوسط وأي واحدة من هاتين الدرجتين هو 10، فإذا رمزت لدرجة الحرارة بالرمز x، فإن المتباينة التي تمثل درجات حرارة البيئة التي تعيش فيها هذه الأفعى هي $x - 85 \leq 10$، والمتباينة التي تمثل درجات حرارة البيئة التي لا تعيش فيها هذه الأفعى هي $x - 85 > 10$
17	أفرض أن كتلة كرة القم هي x، فتكون المتباينة المطلوبة هي: $x - 430 \leq 20$ $-20 \leq x - 430 \leq 20$ $410 \leq x \leq 450$ إذن، مدى الكتلة المسموح بها لكرة القدم هو: $[410, 450]$
18	إجابتها غير صحيحة. لأن حل هذه المتباينة هو: $x < -1 \text{ or } x > 4$ ويكون تمثيله البياني على النحو الآتي: والتمثيل البياني الذي عرضه مريم هو للحل غير الصحيح: $x > -1 \text{ or } x > 4$
19	الفترة في هذا التمثيل البياني هي: $[-3, 3]$ وهي تمثل الأعداد التي تبعد عن الصفر 3 وحدات أو أقل. فالمتباينة المطلوبة هي: $x \leq 3$



20	هذا التمثيل البياني يمثل الأعداد الأصغر من (-1) أو الأكبر من 3، ومتوسط هذين العددين هو 1، والفرق بين 1 وأي منهما هو 2، فالأعداد المبينة في هذا التمثيل البياني هي التي يزيد بعدها عن العدد 1 بأكثر من وحدتين. إذن، المتباينة المطلوبة هي: $x - 1 > 2$
21	مساحة المثلث المعطى هي: $2(x + 6)$ مساحة المستطيل المعطى هي: 12 الفرق بين مساحتهما هو: $2(x + 6) - 12$ المتباينة المطلوبة هي: $2(x + 6) - 12 < 2$ $2x + 12 - 12 < 2 \Rightarrow 2x < 2 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ مجموعة الحل هي: الفترة $(-1, 1)$.
22	$x - 3 < 4 \Rightarrow -4 < x - 3 < 4 \Rightarrow -1 < x < 7$ $x + 2 > 8 \Rightarrow x + 2 < -8 \text{ or } x + 2 > 8 \Rightarrow x < -10 \text{ or } x > 6$ يبين التمثيل البياني أدناه حلّي المتباينتين.  وبما أن أداة الربط بين المتباينتين هي (و) (and) فإن مجموعة حل المتباينة المركبة هي المنطقة المشتركة بين الحلين، ونلاحظ من الرسم أن هذه المنطقة هي الأعداد الأكبر من 6 إلى الأقل من 7 إذن مجموعة حل المتباينة المركبة هي: $\{x 6 < x < 7\}$ أو الفترة $(6, 7)$.

الدرس الثالث: نظريتا الباقي والعوامل

أتحقق من فهمي صفحة 29

a

×	x^2	$+5x$	-14
x	x^3	$+5x^2$	$-14x$
$+1$	$+x^2$	$+5x$	-14

ناتج القسمة هو $x^2 + 5x - 14$ ، والباقي 0

b

×	$2x^2$	$+5x$	$+15$
x	$2x^3$	$+5x^2$	$+15x$
-3	$-6x^2$	$-15x$	-45

ناتج القسمة هو $2x^2 + 5x + 15$ ، والباقي 48

أتحقق من فهمي صفحة 31

a

$$P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$$

$$h(x) = x - 1$$

$$P(1) = 4(1)^4 - 7(1)^3 + 5(1)^2 + 2 = 4$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 4

b

$$P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$$

$$h(x) = x + 3$$

$$P(-3) = 3(-3)^3 + 8(-3)^2 - 3(-3) - 6 = -6$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي -6

c

$$P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$$

$$h(x) = 2x + 8$$

$$P(-4) = -2(-4)^3 - 5(-4)^2 + 10(-4) + 9 = 17$$

إذن، باقي قسمة $P(x)$ على $h(x)$ يساوي 17

أتحقق من فهمي صفحة 32

a

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$$

$$P(5) = (5)^3 - 2(5)^2 - 13(5) - 10 = 0$$

إذن، $(x - 5)$ عامل من عوامل $P(x)$

لتحليل $P(x)$ أقسمه على $(x - 5)$

b

$\times$	x^2	$+3x$	$+2$	
x	x^3	$+3x^2$	$+2x$	0
-5	$-5x^2$	$-15x$	-10	

$$P(x) = (x - 5)(x^2 + 3x + 2)$$

$$= (x - 5)(x + 2)(x + 1)$$

أتحقق من فهمي صفحة 35

a

$$P(x) = 5x^3 - x^2 - 5x + 1$$

عوامل الحد الثابت هي ± 1 ، وعوامل المعامل الرئيس هي ± 1 ، و ± 5 ،

الأصفار النسبية المحتملة للاقتراح $P(x)$ هي: $\pm 1, \pm \frac{1}{5}$

$$P(1) = 5 - 1 - 5 + 1 = 0$$

إذن، $(x-1)$ هو أحد عوامل $P(x)$

أجد العوامل الأخرى بالقسمة وتحليل الناتج إن أمكن.

$\times$	$5x^2$	$+4x$	-1	
x	$5x^3$	$+4x^2$	$-x$	0
-1	$-5x^2$	$-4x$	$+1$	

$$P(x) = (x - 1)(5x^2 + 4x - 1)$$

$$= (x - 1)(5x - 1)(x + 1)$$

إذن، أصفار $P(x)$ هي: $1, -1, \frac{1}{5}$



$$Q(x) = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x - 8$$

معامل الحد الرئيس يساوي 1، فالأصفار المحتملة هي عوامل الحد الثابت، وهي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

$$Q(1) = 1 + 6 + 7 - 6 - 8 = 0$$

بالتعويض نجد أن $(x - 1)$ هو أحد عوامل $Q(x)$

أجد العوامل الأخرى بالقسمة وتحليل الناتج إن أمكن.

×	x^3	$+7x^2$	$+14x$	$+8$	
x	x^4	$+7x^3$	$+14x^2$	$+8x$	0
-1	$-x^3$	$-7x^2$	$-14x$	-8	

b

$$Q(x) = (x - 1)(x^3 + 7x^2 + 14x + 8)$$

وبتعويض $x = -1$ في العامل التكعيبي نجد أن الناتج 0، نقسم $x^3 + 7x^2 + 14x + 8$ على $(x+1)$

×	x^2	$+6x$	$+8$	
x	x^3	$+6x^2$	$+8x$	0
+1	$+x^2$	$+6x$	$+8$	

$$Q(x) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 6x + 8)$$

فنجد أن:

$$= (x - 1)(x + 1)(x + 2)(x + 4)$$

إذن، أصفار $Q(x)$ هي: $-1, 1, -2, -4$

أتحقق من فهمي صفحة 37

$$x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

$$x^2(x - 1) - 9(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(x^2 - 9) = 0$$

$$(x - 1)(x - 3)(x + 3) = 0$$

$$x = 1, x = 3, x = -3$$

إذن، حلول هذه المعادلة هي: $x = 1, x = 3, x = -3$

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

بتعويض $x = 1$ نجد: $1 + 3 - 4 = 0$

إذن، $x - 1$ عامل من عوامل كثير الحدود $x^3 + 3x^2 - 4$

$\times$	x^2	$+4x$	$+4$	
x	$+x^3$	$+4x^2$	$+4x$	0
-1	$-x^2$	$-4x$	-4	

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 + 4x + 4) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x + 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1, x = -2$$

حلول هذه المعادلة هي $x = 1, x = -2$

أُتدرب وأحل المسائل صفحة 37

1

×	$2x^3$	$+x^2$	$+4x$	$+3$	
$3x$	$6x^4$	$+3x^3$	$+12x^2$	$+9x$	0
-4	$-8x^3$	$-4x^2$	$-16x$	-12	

النتائج: $2x^3 + x^2 + 4x + 3$

الباقي: 0

2

×	$-x^4$	$+2x^3$	$+x^2$	$-4x$	$+3$	
$-2x$	$2x^5$	$-4x^4$	$-2x^3$	$+8x^2$	$-6x$	12
+1	$-x^4$	$+2x^3$	$+x^2$	$-4x$	$+3$	

النتائج: $-x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x + 3$

الباقي: 12

3

الباقي هو: $f(-1) = 8 - 2 - 53 - 37 - 6 = -90$

4

الباقي هو: $f(-\frac{4}{3}) = 4(-\frac{4}{3})^3 + 2(-\frac{4}{3})^2 - 6(-\frac{4}{3}) - 8 = -\frac{160}{27}$

5

$$f(-7) = (-7)^3 - 37(-7) + 84 = 0$$

إذن، $(x + 7)$ عامل من عوامل $f(x)$.

6

$$f(\frac{3}{2}) = 2(\frac{3}{2})^3 - 5(\frac{3}{2})^2 - (\frac{3}{2}) + 6 = 0$$

إذن، $(2x - 3)$ عامل من عوامل $f(x)$.



$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$

$$f(-1) = -1 + 3 + 13 - 15 = 0 \Rightarrow (x + 1) \text{ عامل}$$

$\times$	x^2	$2x$	-15	
x	x^3	$2x^2$	$-15x$	0
1	x^2	$2x$	-15	

$$f(x) = (x + 1)(x^2 + 2x - 15)$$

$$f(x) = (x + 1)(x - 3)(x + 5)$$

$$g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$

$$g(2) = 16 - 56 + 52 + 6 - 18 = 0 \Rightarrow (x - 2) \text{ عامل}$$

$\times$	x^3	$-5x^2$	$3x$	9	
x	x^4	$-5x^3$	$3x^2$	$+9x$	0
-2	$-2x^3$	$10x^2$	$-6x$	-18	

$$g(x) = (x - 2)(x^3 - 5x^2 + 3x + 9)$$

عوامل الحد الثابت في العامل التكعيبي هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$

$$x = -1 \Rightarrow (-1)^3 - 5(-1)^2 + 3(-1) + 9 = 0 \Rightarrow (x + 1) \text{ عامل}$$

$\times$	x^2	$-6x$	9	
x	x^3	$-6x^2$	$9x$	0
1	x^2	$-6x$	9	

$$g(x) = (x - 2)(x + 1)(x^2 - 6x + 9)$$

$$g(x) = (x - 2)(x + 1)(x - 3)^2$$

9	$h(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$ عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ عوامل المعامل الرئيس هي: $\pm 1, \pm 2$ الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$ $h(3) = 54 - 117 + 51 + 12 = 0 \Rightarrow \text{عامل}(x - 3)$ <table border="1" data-bbox="598 633 1051 866"> <tr> <td>$\times$</td><td>$2x^2$</td><td>$-7x$</td><td>-4</td><td></td></tr> <tr> <td>x</td><td>$2x^3$</td><td>$-7x^2$</td><td>$-4x$</td><td>0</td></tr> <tr> <td>-3</td><td>$-6x^2$</td><td>$21x$</td><td>12</td><td></td></tr> </table> $h(x) = (x - 3)(2x^2 - 7x - 4)$ $h(x) = (x - 3)(x - 4)(2x + 1)$	$\times$	$2x^2$	$-7x$	-4		x	$2x^3$	$-7x^2$	$-4x$	0	-3	$-6x^2$	$21x$	12	
$\times$	$2x^2$	$-7x$	-4													
x	$2x^3$	$-7x^2$	$-4x$	0												
-3	$-6x^2$	$21x$	12													
10	$q(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$ $= 3x^2(x - 6) + 2(x - 6)$ $= (3x^2 + 2)(x - 6)$															
11	$x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ $x = 1 \Rightarrow 1 - 4 - 7 + 10 = 0 \Rightarrow \text{عامل}(x - 1)$ <table border="1" data-bbox="563 1482 1088 1729"> <tr> <td>$\times$</td><td>x^2</td><td>$-3x$</td><td>-10</td><td></td></tr> <tr> <td>x</td><td>x^3</td><td>$-3x^2$</td><td>$-10x$</td><td>0</td></tr> <tr> <td>-1</td><td>$-x^2$</td><td>$3x$</td><td>10</td><td></td></tr> </table> $(x - 1)(x^2 - 3x - 10) = 0$ $(x - 1)(x - 5)(x + 2) = 0$ $x = 1, x = 5, x = -2$	$\times$	x^2	$-3x$	-10		x	x^3	$-3x^2$	$-10x$	0	-1	$-x^2$	$3x$	10	
$\times$	x^2	$-3x$	-10													
x	x^3	$-3x^2$	$-10x$	0												
-1	$-x^2$	$3x$	10													

$$5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$$

$$3x^3 - 5x^2 - 47x - 15 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$

عوامل المعامل الرئيس هي: $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{5}{3}$

$$x = -3 \Rightarrow -81 - 45 + 141 - 15 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x + 3)$$

12

$\times$	$3x^2$	$-14x$	-5	
x	$3x^3$	$-14x^2$	$-5x$	0
3	$9x^2$	$-42x$	-15	

$$(x + 3)(3x^2 - 14x - 5) = 0$$

$$(x + 3)(3x + 1)(x - 5) = 0$$

$$x = -3, x = -\frac{1}{3}, x = 5$$

$$3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

عوامل المعامل الرئيس هي: $\pm 1, \pm 3$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}, \pm \frac{8}{3}$

$$x = 2 \Rightarrow 24 + 12 - 28 - 8 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 2)$$

13

$\times$	$3x^2$	$9x$	4	
x	$3x^3$	$9x^2$	$4x$	0
-2	$-6x^2$	$-18x$	-8	

$$(x - 2)(3x^2 + 9x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 48}}{2(3)}$$

$$x = 2, x = \frac{-9 + \sqrt{33}}{6}, x = \frac{-9 - \sqrt{33}}{6}$$

$$6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي: $\pm 1, \pm 2$

عوامل المعامل الرئيس هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{2}{3}$

$$x = 2 \Rightarrow 48 - 52 + 2 + 2 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 2)$$

14

$\times$	$6x^2$	$-x$	-1	
x	$6x^3$	$-x^2$	$-x$	0
-2	$-12x^2$	$2x$	2	

$$(x - 2)(6x^2 - x - 1) = 0$$

$$(x - 2)(3x + 1)(2x - 1) = 0$$

$$x = 2, x = -\frac{1}{3}, x = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = 4x^3 - 20x + 16$$

أحد أصفار الاقتران هو $x = 1$ ، إذن، $(x - 1)$ عامل من عوامل $f(x)$

$\times$	$4x^2$	$4x$	-16	
x	$4x^3$	$4x^2$	$-16x$	0
-1	$-4x^2$	$-4x$	16	

15

$$f(x) = (x - 1)(4x^2 + 4x - 16)$$

$$4x^2 + 4x - 16 = 0$$

$$x^2 + x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 16}}{2}$$

$$x \approx 1.56, x \approx -2.56$$

صفراه الآخران هما جذرا المعادلة

16	$f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$ أحد أصفار الاقتران هو $x = -1$، إذن، $(x + 1)$ عامل من عوامل $f(x)$ <table border="1" data-bbox="555 376 1098 622"> <tr> <td>$\times$</td> <td>$4x^2$</td> <td>$-16x$</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>$4x^3$</td> <td>$-16x^2$</td> <td>$15x$</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$4x^2$</td> <td>$-16x$</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </table> $f(x) = (x + 1)(4x^2 - 16x + 15)$ $4x^2 - 16x + 15 = 0$ صفراه الآخران هما جنرا المعادلة $(2x - 3)(2x - 5) = 0$ $x = 1.5, x = 2.5$	$\times$	$4x^2$	$-16x$	15		x	$4x^3$	$-16x^2$	$15x$	0	1	$4x^2$	$-16x$	15	
$\times$	$4x^2$	$-16x$	15													
x	$4x^3$	$-16x^2$	$15x$	0												
1	$4x^2$	$-16x$	15													
17	$x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$ نفرض أن الحل الثالث هو $x = c$ فتكون $(x - c), (x - 4), (x - 1)$ عوامل للمقدار $x^3 - 3x^2 + ax + b$ $x^3 - 3x^2 + ax + b = (x - 1)(x - 4)(x - c)$ $x^3 - 3x^2 + ax + b = (x^2 - 5x + 4)(x - c)$ $x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - cx^2 - 5x^2 + 5cx + 4x - 4c$ $x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - (c + 5)x^2 + (4 + 5c)x - 4c$ بمقارنة معاملات الحدود المتشابهة في الطرفين نجد أن: معامل x^2: $-3 = -(c + 5)$ $c + 5 = 3 \Rightarrow c = -2$ إذن، الحل الثالث هو $x = -2$															
18	هذا يعني أن $f(1) = 2f(-1)$ $1 + a + 1 + 5 = 2(-1 + a - 1 + 5)$ $a + 7 = 2a + 6$ $a = 1$															

19	$f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ عامل من عوامل $(x - 3)$ إذن، $f(3) = 0$ $27a + 9b - 27 - 9 = 0$ $27a + 9b = 36$ بقسمة الطرفين على 9 ينتج أن: $3a + b = 4$
20	بقي قسمة $f(x)$ على $(x - 2)$ يساوي -15، يعني أن $f(2) = -15$ $8a + 4b - 18 - 9 = -15$ $8a + 4b = 12$ بقسمة الطرفين على 4 ينتج أن: $2a + b = 3$
21	ب طرح المعادلة الناتجة في السؤال 21 من المعادلة الناتجة في السؤال 20 نجد أن $a = 1$، وبتعويض قيمة a في إحدى المعادلتين نجد أن $b = 1$

حجم الصندوق يساوي $2(x)(x^2 + 6x - 19)$ ، وهذا يساوي $48 m^3$

$$2(x)(x^2 + 6x - 19) = 48$$

بقسمة الطرفين على 2، والتوزيع ينتج أن:

$$x^3 + 6x^2 - 19x = 24$$

$$x^3 + 6x^2 - 19x - 24 = 0$$

$$x = 3 \Rightarrow (3)^3 + 6(3)^2 - 19(3) - 24 = 0 \Rightarrow \text{عامل } (x - 3)$$

×	x^2	$9x$	8	
x	x^3	$9x^2$	$8x$	0
-3	$-3x^2$	$-27x$	-24	

$$(x - 3)(x^2 + 9x + 8) = 0$$

$$(x - 3)(x + 1)(x + 8) = 0$$

$$x = 3, x = -1, x = -8$$

الحلان السالبان مرفوضان لأن x أحد أبعاد الصندوق ولا يمكن أن يكون سالبًا.

إذن، قيمة x التي تجعل حجم الصندوق $48 m^3$ هي 3 m

بما أن $(x - 3)$ عامل لاقتران من الدرجة الثالثة فإن العامل الثاني يكون تربيعيًا،

ليكن هذا العامل الثاني: $ax^2 + bx + c$

$$f(x) = (x - 3)(ax^2 + bx + c)$$

بقي قسمة $f(x)$ على $(x + 1)$ هو -8 ، فإن $f(-1) = -8$

$$(-1 - 3)(a - b + c) = -8$$

$$a - b + c = 2$$

لذلك أختار أي قيم تحقق هذه المعادلة مثل $a = 1, b = 1, c = 2$

فيكون الاقتران المطلوب هو: $f(x) = (x - 3)(x^2 + x + 2)$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$$

يمكن اختيار قيم أخرى تحقق المعادلة: $a - b + c = 2$ مثل $a = 3, b = 1, c = 0$ فنجد اقترانًا

آخر يحقق شروط المسألة هو: $f(x) = (x - 3)(3x^2 + x)$

$$f(x) = 3x^3 - 8x^2 - 3x$$

قسمت سهام عوامل الحد الرئيس على عوامل الحد الثابت بعد إخراج العامل المشترك في حدود الاقتران وهو x . وكان يجب عليها أن تقسم عوامل الحد الثابت على عوامل الحد الرئيس.

الحل الصحيح هو: $f(x) = x(-8x^5 + 7x^4 - 3x^3 + 45x^2 - 1500x + 16)$

عوامل الحد الثابت (16) هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16$

عوامل المعامل الرئيس (-8) هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

الأصفار النسبية المحتملة هي: $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}$

23

24

بما أن المقسوم عليه كثير حدود من الدرجة الثانية، فإن الباقي سيكون من الدرجة الأولى على الأكثر.

لنفرض هذا الباقي هو: $ax + b$ وناتج القسمة هو: $Q(x)$

$$f(x) = (x - 3)(x + 2)Q(x) + ax + b$$

$$f(3) = 4 \Rightarrow (3 - 3)(3 + 2)Q(3) + 3a + b = 4$$

$$\Rightarrow 3a + b = 4 \dots \dots \dots (1)$$

$$f(-2) = 9 \Rightarrow (-2 - 3)(-2 + 2)Q(-2) - 2a + b = 9$$

$$\Rightarrow -2a + b = 9 \dots \dots \dots (2)$$

$$5a = -5 \Rightarrow a = -1$$

ب طرح المعادلة (2) من المعادلة (1) ينتج:

وبالتعويض في إحدى المعادلتين نجد: $b = 7$

إذن، باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 3)(x + 2)$ يساوي $-x + 7$

25

أنحقق من فهمي صفحة 42

$$\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x}{(x - 3)(x - 2)}$$

$$= \frac{A}{(x - 3)} + \frac{B}{(x - 2)}$$

$$x = A(x - 2) + B(x - 3)$$

a

$$x = 3 \Rightarrow 3 = A(3 - 2) + B(3 - 3) \Rightarrow A = 3$$

$$x = 2 \Rightarrow 2 = A(2 - 2) + B(2 - 3) \Rightarrow B = -2$$

$$\frac{x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{3}{(x - 3)} + \frac{-2}{(x - 2)}$$

$$\frac{x + 10}{x^2 + 2x - 8} = \frac{x + 10}{(x + 4)(x - 2)}$$

$$= \frac{A}{(x - 2)} + \frac{B}{(x + 4)}$$

$$x + 10 = A(x + 4) + B(x - 2)$$

b

$$x = 2 \Rightarrow 12 = 6A \Rightarrow A = 2$$

$$x = -4 \Rightarrow 6 = -6B \Rightarrow B = -1$$

$$\frac{x + 10}{x^2 + 2x - 8} = \frac{2}{(x - 2)} + \frac{-1}{(x + 4)}$$



أتحقق من فهمي صفحة 44

$$\frac{11x - 7}{x^3 - 2x^2 - 2x - 3} = \frac{11x - 7}{(x - 3)(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{(x - 3)} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}$$

$$11x - 7 = A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 3)$$

$$x = 3 \Rightarrow 26 = 13A \Rightarrow A = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow -7 = A - 3C \Rightarrow -3C = -9 \Rightarrow C = 3$$

$$x = 1 \Rightarrow 4 = 3A + (B + C)(-2) \Rightarrow 4 = 6 - 2(B + 3)$$

$$\Rightarrow 4 = -2B \Rightarrow B = -2$$

$$\frac{11x - 7}{x^3 - 2x^2 - 2x - 3} = \frac{2}{x - 3} + \frac{-2x + 3}{x^2 + x + 1}$$

أتحقق من فهمي صفحة 46

$$\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{9x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{9x + 4}{x(x + 1)}$$

$$\frac{9x + 4}{x(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x + 1)}$$

$$9x + 4 = A(x + 1) + Bx$$

$$x = 0 \Rightarrow 4 = A \Rightarrow A = 4$$

$$x = -1 \Rightarrow -5 = -B \Rightarrow B = 5$$

$$\frac{3x^2 + 12x + 4}{x^2 + x} = 3 + \frac{4}{x} + \frac{5}{(x + 1)}$$



أَتَدْرِبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ صَفْحَةُ 46

1	$\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)} = \frac{A}{(x+2)} + \frac{B}{(x+3)}$ $2x-5 = A(x+3) + B(x+2)$ $x = -2 \Rightarrow -9 = A \Rightarrow A = -9$ $x = -3 \Rightarrow -11 = -B \Rightarrow B = 11$ $\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)} = \frac{-9}{(x+2)} + \frac{11}{(x+3)}$
2	$\frac{2x+22}{x^2+2x} = \frac{2x+22}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+2)}$ $2x+22 = A(x+2) + Bx$ $x = 0 \Rightarrow 22 = 2A \Rightarrow A = 11$ $x = -2 \Rightarrow 18 = -2B \Rightarrow B = -9$ $\frac{2x+22}{x^2+2x} = \frac{11}{x} + \frac{-9}{(x+2)}$
3	$\frac{4x-30}{x^2-8x+15} = \frac{4x-30}{(x-5)(x-3)} = \frac{A}{(x-5)} + \frac{B}{(x-3)}$ $4x-30 = A(x-3) + B(x-5)$ $x = 5 \Rightarrow -10 = 2A \Rightarrow A = -5$ $x = 3 \Rightarrow -18 = -2B \Rightarrow B = 9$ $\frac{4x-30}{x^2-8x+15} = \frac{-5}{(x-5)} + \frac{9}{(x-3)}$



4	$\frac{6x^2 - 7x + 10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$ $6x^2 - 7x + 10 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-2)$ $x=2 \Rightarrow 20 = 5A \Rightarrow A=4$ $x=0 \Rightarrow 10 = 4 - 2C \Rightarrow C=-3$ $x=1 \Rightarrow 9 = 8 + (B-3)(-1) \Rightarrow B=2$ $\frac{6x^2 - 7x + 10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{4}{x-2} + \frac{2x-3}{x^2+1}$
5	$\frac{x}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{x}{(4x-3)(2x-1)} = \frac{A}{(4x-3)} + \frac{B}{(2x-1)}$ $x = A(2x-1) + B(4x-3)$ $x = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = \frac{3}{2}$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = -B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$ $\frac{x}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{3}{2(4x-3)} + \frac{-1}{2(2x-1)}$
6	$\frac{7x-3}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{7x-3}{(4x-3)(2x-1)}$ $= \frac{A}{(4x-3)} + \frac{B}{(2x-1)}$ $7x-3 = A(2x-1) + B(4x-3)$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = -B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$ $x = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = \frac{9}{2}$ $\frac{7x-3}{8x^2 - 10x + 3} = \frac{9}{2(4x-3)} + \frac{-1}{2(2x-1)}$



7	$\frac{x-3}{x^3+3x} = \frac{x-3}{x(x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$ $x-3 = A(x^2+3) + x(Bx+C)$ $x=0 \Rightarrow -3 = 3A \Rightarrow A = -1$ $x=1 \Rightarrow -2 = 4A + B + C \Rightarrow B + C = 2 \dots \dots \dots (1)$ $x=-1 \Rightarrow -4 = 4A - (-B + C) \Rightarrow B - C = 0 \dots (2)$ بجمع المعادلتين (1) و (2) ينتج أن: $2B = 2 \Rightarrow B = 1$ وبالتعويض في المعادلة (2) ينتج أن: $1 - C = 0 \Rightarrow C = 1$ $\frac{x-3}{x^3+3x} = \frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$
8	$\frac{x^2+2x+40}{x^3-125} = \frac{x^2+2x+40}{(x-5)(x^2+5x+25)} = \frac{A}{x-5} + \frac{Bx+C}{x^2+5x+25}$ $x^2+2x+40 = A(x^2+5x+25) + (Bx+C)(x-5)$ $x=5 \Rightarrow 75 = 75A \Rightarrow A = 1$ $x=0 \Rightarrow 40 = 25 - 5C \Rightarrow C = -3$ $x=1 \Rightarrow 43 = 31 - 4B + 12 \Rightarrow B = 0$ $\frac{x^2+2x+40}{x^3-125} = \frac{1}{x-5} + \frac{-3}{x^2+5x+25}$



9	$\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-14x - 58}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-14x - 58}{(x + 3)(x + 5)}$ $\frac{-14x - 58}{(x + 3)(x + 5)} = \frac{A}{(x + 3)} + \frac{B}{(x + 5)}$ $-14x - 58 = A(x + 5) + B(x + 3)$ $x = -3 \Rightarrow 42 - 58 = 2A \Rightarrow A = -8$ $x = -5 \Rightarrow 70 - 58 = -2B \Rightarrow B = -6$ $\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15} = x + 4 + \frac{-8}{(x + 3)} + \frac{-6}{(x + 5)}$
10	$\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x} = x + \frac{1}{x^2 - 2x} = x + \frac{1}{x(x - 2)}$ $\frac{1}{x(x - 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2}$ $1 = A(x - 2) + Bx$ $x = 0 \Rightarrow 1 = -2A \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$ $x = 2 \Rightarrow 1 = 2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}$ $\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x} = x + \frac{-1/2}{x} + \frac{1/2}{x - 2} = x + \frac{-1}{2x} + \frac{1}{2(x - 2)}$



11	$\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{2x^2 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$ $= x^2 + \frac{2x^2 + x + 5}{(x - 2)(x^2 + 1)}$ $\frac{2x^2 + x + 5}{(x - 2)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$ $2x^2 + x + 5 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2)$ $x = 2 \Rightarrow 15 = 5A \Rightarrow A = 3$ $x = 0 \Rightarrow 5 = 3 - 2C \Rightarrow C = -1$ $x = 1 \Rightarrow 8 = 6 - B + 1 \Rightarrow B = -1$ $\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{3}{x - 2} + \frac{-x - 1}{x^2 + 1}$
12	$\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x - 2)(x + 2)(2x - 1)}$ $= \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{2x - 1}$ $9x^2 - 9x + 6 = A(x + 2)(2x - 1) + B(x - 2)(2x - 1) + C(x^2 - 4)$ $x = 2 \Rightarrow 24 = 12A \Rightarrow A = 2$ $x = -2 \Rightarrow 60 = 20B \Rightarrow B = 3$ $x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{15}{4} = -\frac{15}{4}C \Rightarrow C = -1$ $\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{2}{x - 2} + \frac{3}{x + 2} + \frac{-1}{2x - 1}$



13	$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x - a)(x + a)} = \frac{A}{(x - a)} + \frac{B}{(x + a)}$ $1 = A(x + a) + B(x - a)$ $x = a \Rightarrow 1 = 2aA \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$ $x = -a \Rightarrow 1 = -2aB \Rightarrow B = -\frac{1}{2a}$ $\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a(x - a)} + \frac{-1}{2a(x + a)}$ $= \frac{1}{2a(x - a)} - \frac{1}{2a(x + a)}$
14	$\frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)} = \frac{A}{(11 - 7x)} + \frac{B}{(7 - 4x)}$ $2000(4 - 3x) = A(7 - 4x) + B(11 - 7x)$ $x = \frac{11}{7} \Rightarrow \frac{10000}{7} = \frac{5}{7}A \Rightarrow A = -2000$ $x = \frac{7}{4} \Rightarrow \frac{-10000}{4} = -\frac{5}{4}B \Rightarrow B = 2000$ $\frac{2000(4 - 3x)}{(11 - 7x)(7 - 4x)} = \frac{-2000}{(11 - 7x)} + \frac{2000}{(7 - 4x)}$
15	اقتران أعلى درجة حرارة هو $\frac{2000}{7-4x}$، اقتران أدنى درجة حرارة هو $\frac{2000}{11-7x}$



16	$\frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2 - 1)} = \frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t-1)(t+1)} = \frac{A}{(t+2)} + \frac{B}{(t-1)} + \frac{C}{(t+1)}$ $t^2 - 5t + 6 = A(t-1)(t+1) + B(t+2)(t+1) + C(t+2)(t-1)$ $t = -2 \Rightarrow 20 = 3A \Rightarrow A = \frac{20}{3}$ $t = 1 \Rightarrow 2 = 6B \Rightarrow B = \frac{1}{3}$ $t = -1 \Rightarrow 12 = -2C \Rightarrow C = -6$ $\frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2 - 1)} = \frac{\frac{20}{3}}{(t+2)} + \frac{\frac{1}{3}}{(t-1)} + \frac{-6}{(t+1)}$ $= \frac{\frac{20}{3}}{(t+2)} + \frac{\frac{1}{3}(t+1) - 6(t-1)}{(t^2 - 1)}$ $= \frac{\frac{20}{3}}{(t+2)} + \frac{-\frac{17}{3}t + \frac{19}{3}}{(t^2 - 1)}$ نعم يمكن.
17	الخطأ الذي وقعت فيه رنيم هو أنها لم تضرب العاملين في المقام ثم تقسم البسط على المقام أولاً لأن البسط والمقام من الدرجة الثانية، فتكون البداية الصحيحة على النحو الآتي: $\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + x - 6} = 1 + \frac{2x + 7}{x^2 + x - 6}$ $= 1 + \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$



18	$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = 3 + \frac{12x^2 - 12x + 4}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$ $\frac{12x^2 - 12x + 4}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = \frac{12x^2 - 12x + 4}{(x-2)(x^2 - 2x + 4)}$ $= \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2 - 2x + 4}$ $12x^2 - 12x + 4 = A(x^2 - 2x + 4) + (Bx + C)(x - 2)$ $x = 2 \Rightarrow 28 = 4A \Rightarrow A = 7$ $x = 0 \Rightarrow 4 = 4A - 2C \Rightarrow 2C = 28 - 4 = 24 \Rightarrow C = 12$ $x = 1 \Rightarrow 4 = 3A + (B + C)(-1) \Rightarrow 4 = 3A - B - C$ $\Rightarrow 4 = 21 - B - 12$ $\Rightarrow B = 5$ $\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = 3 + \frac{7}{x-2} + \frac{5x+12}{x^2 - 2x + 4}$
19	$\frac{(x-3)^2}{x^3 - 16x} = \frac{(x-3)^2}{x(x+4)(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+4)} + \frac{C}{(x-4)}$ $(x-3)^2 = A(x+4)(x-4) + Bx(x-4) + Cx(x+4)$ $x = 0 \Rightarrow 9 = -16A \Rightarrow A = -\frac{9}{16}$ $x = -4 \Rightarrow 49 = 32B \Rightarrow B = \frac{49}{32}$ $x = 4 \Rightarrow 1 = 32C \Rightarrow C = \frac{1}{32}$ $\frac{(x-3)^2}{x^3 - 16x} = \frac{-9}{16x} + \frac{49}{32(x+4)} + \frac{1}{32(x-4)}$
20	$\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ $ax+b = A(x+1) + B(x-1)$ $x = 1 \Rightarrow a+b = 2A \Rightarrow A = \frac{a+b}{2}$ $x = -1 \Rightarrow -a+b = -2B \Rightarrow B = \frac{-a+b}{-2} = \frac{a-b}{2}$

اختبار نهاية الوحدة الأولى

1	d
2	b
3	c
4	c
5	a
6	b
7	a
8	d
9	c
10	
11	

12	$3 - 5x + 3 > 3 \Rightarrow 5x + 3 < 0$ ليس لها حل . مجموعة حلها هي $\emptyset$.
13	$7 x + 1 - 3 \leq 11 \Rightarrow 7 x + 1 \leq 14 \Rightarrow x + 1 \leq 2$ $\Rightarrow -2 \leq x + 1 \leq 2$ $\Rightarrow -3 \leq x \leq 1$ مجموعة حلها هي: $\{x -3 \leq x \leq 1\}$ أو الفترة $[-3, 1]$.
14	$-4 8 - x + 2 > -14 \Rightarrow -4 8 - x > -16 \Rightarrow 8 - x < 4$ $-4 < 8 - x < 4 \Rightarrow -12 < -x < -4 \Rightarrow 12 > x > 4 \Rightarrow 4 < x < 12$ مجموعة حلها هي: $\{x 4 < x < 12\}$ أو الفترة $(4, 12)$.
15	$ x + 5 = 6.5 \Rightarrow x + 5 = 6.5 \text{ or } x + 5 = -6.5 \Rightarrow x = 1.5 \text{ or } x = -11.5$ مجموعة حلها هي: $\{-11.5, 1.5\}$
16	$ 7x + 3 + 2 = 33 \Rightarrow 7x + 3 = 31$ $\Rightarrow 7x + 3 = 31 \text{ or } 7x + 3 = -31$ $\Rightarrow 7x = 28 \text{ or } 7x = -34$ $\Rightarrow x = 4 \text{ or } x = -\frac{34}{7}$ مجموعة حلها هي: $\{-\frac{34}{7}, 4\}$
17	$ x - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow x - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \text{ or } x - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$ $\Rightarrow x = \frac{6}{2} = 3 \text{ or } x = -\frac{4}{2} = -2$ مجموعة حلها هي: $\{-2, 3\}$
18	$3x^3 - 10x^2 - 9x + 4 = (x + 1)(x - 4)(3x - 1)$
19	$8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6 = (x - 2)(x + 3)(2x - 1)(4x - 1)$
20	$x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$ $x = -1, x = 2, x = 3$
21	$x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$ $x = 1, x = -3, x = -9$

22	$8m + 4 - 20 - 6 = 16 - 16 + 2m + 8 \Rightarrow m = 5$
23	$\frac{6}{(x+3)(x+1)} = \frac{3}{x+1} - \frac{3}{x+3}$
24	$\frac{8x^2 - 5}{2x^2 + x} = 4 - \frac{5}{x} + \frac{6}{2x+1}$
25	$\frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x} = 3 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x-2}$
26	$\frac{6x^2 + 2}{x^3 + 2x} = \frac{1}{x} + \frac{5x}{(x^2 + 2)}$
27	$\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = \frac{-9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ $b = 16, a = 2$
28	$x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0 \Rightarrow (x+2)(x^2 + 3x - 1) = 0$ الحلان الآخران هما: $\frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$
29	$f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768 = (x-24)(-x^2 + 8x - 32)$

الوحدة الثانية: الاقتارات المثلثية

الدرس الأول: قياس الزاوية بالراديان

مسألة اليوم صفحة 52

بعد مرور 15 دقيقة على بدء حركته يكون العقرب زاوية قياسها 90° ، أو ربع دورة كاملة.

الطريقة الأولى: المسافة التي يقطعها رأس عقرب الدقائق تساوي ربع محيط دائرة طول نصف قطرها 6 cm، وهي:

$$d = \frac{1}{4}(2\pi(6)) = 3\pi \approx 9.42 \text{ cm}$$

الطريقة الثانية: المسافة التي يقطعها رأس عقرب الدقائق تساوي طول قوس القطاع الدائري الذي زاويته $\frac{\pi}{2}$ rad وطول نصف قطره 6 cm، وهي:

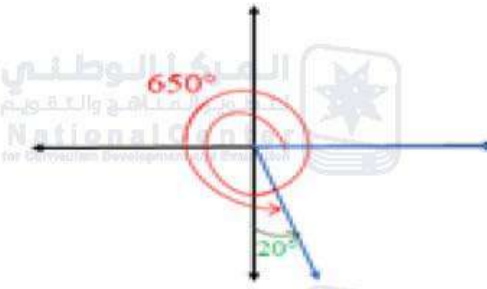
$$s = r\theta = 6\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3\pi \approx 9.42 \text{ cm}$$

أتحقق من فهمي صفحة 53

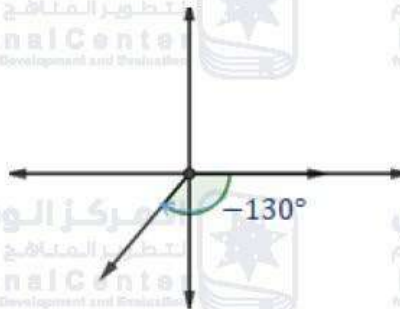
a



b



c

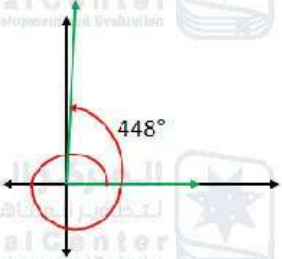
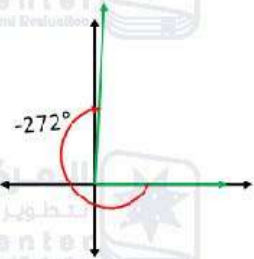
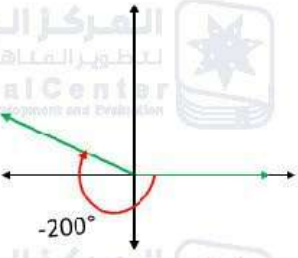
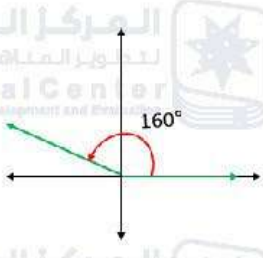
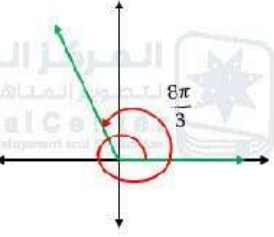
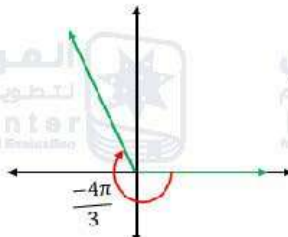




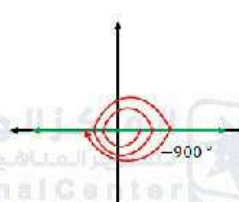
أتحقق من فهمي صفحة 55

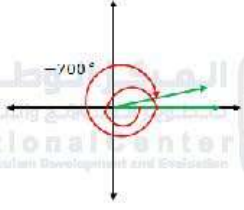
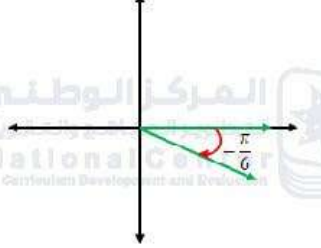
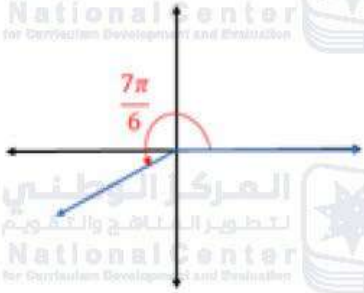
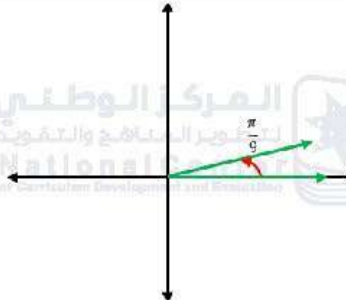
a	$165^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{11\pi}{12}$
b	$\frac{5\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 225^\circ$
c	$-80^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = -\frac{4\pi}{9}$
d	$-6 \times \frac{180^\circ}{\pi} = -\frac{1080^\circ}{\pi} \approx 343.8^\circ$

أتحقق من فهمي صفحة 57

a	$88^\circ + 360^\circ(1) = 448^\circ$ $88^\circ + 360^\circ(-1) = -272^\circ$  
b	$-920^\circ + 360^\circ(2) = -200^\circ$ $-920^\circ + 360^\circ(3) = 160^\circ$  
c	$\frac{2\pi}{3} + 2\pi(1) = \frac{8\pi}{3}$ $\frac{2\pi}{3} + 2\pi(-1) = -\frac{4\pi}{3}$  

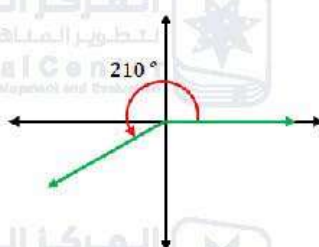
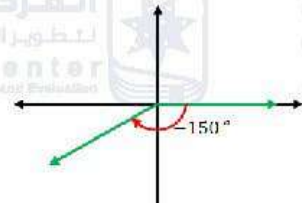
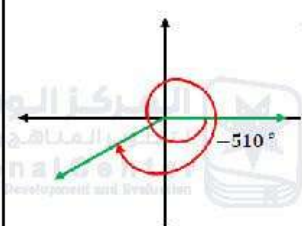
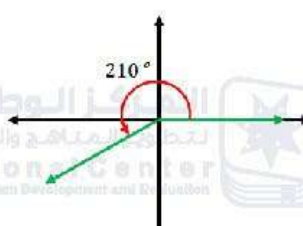
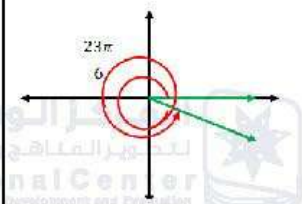
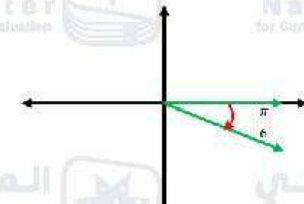
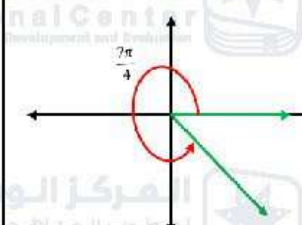


d	$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi(1) = \frac{5\pi}{4}$ $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi(-1) = -\frac{11\pi}{4}$ 
أتحقق من فهمي صفحة 59	
	$\theta = 50^\circ = 50^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{5\pi}{18}$ $l = r\theta = 9 \times \frac{5\pi}{18} = \frac{5\pi}{2} \approx 7.85 \text{ cm}$ $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(81)\left(\frac{5\pi}{18}\right) \approx 35.34 \text{ cm}^2$
أتحقق من فهمي صفحة 60	
	$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{\frac{10}{60}} = 12\pi$ إن السرعة الزاوية هي 12π راديان لكل دقيقة أي نحو 37.7 راديان لكل دقيقة
أُتدرب وأحل المسائل صفحة 61	
1	
2	

3	
4	
5	
6	
7	
8	



9	$-225^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = -\frac{5\pi}{4} \text{ rad}$
10	$-135^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = -\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$
11	$75^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{5\pi}{12} \text{ rad}$
12	$500^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{25\pi}{9} \text{ rad}$
13	$-\frac{\pi}{7} \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = -\frac{180^\circ}{7} \approx -25.7^\circ$
14	$\frac{5\pi}{12} \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = 75^\circ$
15	$1.2 \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = \frac{216^\circ}{\pi} \approx 68.8^\circ$
16	$4 \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = \frac{720^\circ}{\pi} \approx 229.2^\circ$
17	$50^\circ + 360^\circ(1) = 410^\circ$ $50^\circ + 360^\circ(-1) = -310^\circ$ 
18	$135^\circ + 360^\circ(1) = 495^\circ$ $135^\circ + 360^\circ(-1) = -225^\circ$ 

19	$1290^\circ + 360^\circ(-3) = 210^\circ$ $1290^\circ + 360^\circ(-4) = -150^\circ$  
20	$-150^\circ + 360^\circ(1) = 210^\circ$ $-150^\circ + 360^\circ(-1) = -510^\circ$  
21	$\frac{11\pi}{6} + 2\pi(1) = \frac{23\pi}{6}$ $\frac{11\pi}{6} + 2\pi(-1) = -\frac{\pi}{6}$  
22	$-\frac{\pi}{4} + 2\pi(1) = \frac{7\pi}{4}$ $-\frac{\pi}{4} + 2\pi(-1) = -\frac{9\pi}{4}$  

23	$-\frac{\pi}{12} + 2\pi(1) = \frac{23\pi}{12}$ $-\frac{\pi}{12} + 2\pi(-1) = -\frac{25\pi}{12}$ 
24	$\frac{7\pi}{6} + 2\pi(1) = \frac{19\pi}{6}$ $\frac{7\pi}{6} + 2\pi(-1) = -\frac{5\pi}{6}$ 
25	$l = \theta r = \frac{5\pi}{9} \times 15 \approx 26.2 \text{ cm}$ $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{9}\right) (15)^2 \approx 196.3 \text{ cm}^2$
26	$l = \theta r = 24 \times 2.7 = 64.8 \text{ cm}$ $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} (24)^2 (2.7) = 777.6 \text{ cm}^2$
27	$l = \theta r = 6.5 \times 4 = 26 \text{ cm}$ $A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} (6.5)^2 (4) = 84.5 \text{ cm}^2$
28	$\omega(t) = \frac{\theta}{t} = \frac{15(2\pi \text{ rad})}{10} = 3\pi \text{ rad/s}$ $v(t) = \frac{r\theta}{t} = 3 \times 3\pi = 9\pi \text{ ft/s}$



29	$r = \frac{7.5}{2} = 3.75 \text{ in}$ $\omega(t) = \frac{\theta}{t} = \frac{2400(2\pi \text{ rad})}{60} = 80\pi \text{ rad/s} \approx 251.3 \text{ rad/s}$
30	$v(t) = \frac{r\theta}{t} = \frac{3.75 \times 2400(2\pi)}{60} = 300\pi \text{ in/s} \approx 942.5.3 \text{ in/s}$
31	أخطأ أحمد في اختيار معامل الضرب للتحويل من درجات إلى راديان وهو $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$ فهو ضرب في مقلوب هذا المعامل. والحل الصحيح هو: $24^\circ = 24^\circ \times \frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{2\pi}{15} \text{ rad}$
32	$A = \frac{1}{2}(15)^2(1.6) - \frac{1}{2}(10)^2(1.6) = 100 \text{ cm}^2$
33	$P = (10)(1.6) + (15)(1.6) + 2(15 - 10) = 50 \text{ cm}$
34	$\theta = (\pi - 1)\text{rad} \approx 2.14 \text{ rad}$ لأنها مكملة زاوية القطاع الأيسر الذي طول قوسه يساوي نصف قطر الدائرة، فتكون زاويته 1 rad



الدرس الثاني: الاقترانات المثلثية

مسألة اليوم صفحة 63

تقع الزاوية $\frac{7\pi}{12}$ في الربع الثاني. لذلك فإن: $\cos \frac{7\pi}{12} = -\cos \left(\pi - \frac{7\pi}{12} \right) = -\cos \frac{5\pi}{12} \approx -0.259$

أتحقق من فهمي صفحة 64

$$x = \sqrt{49 - 25} = \sqrt{24}$$

$$\sin \theta = \frac{5}{7}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{24}}{7}, \quad \tan \theta = \frac{5}{\sqrt{24}}$$

$$\csc \theta = \frac{7}{5}, \quad \sec \theta = \frac{7}{\sqrt{24}}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{24}}{5}$$

أتحقق من فهمي صفحة 65

$$r = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$\sin \theta = \frac{-3}{\sqrt{10}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \tan \theta = -3,$$

$$\csc \theta = \frac{-\sqrt{10}}{3}, \quad \sec \theta = \sqrt{10}, \quad \cot \theta = \frac{-1}{3}$$

أتحقق من فهمي صفحة 67

a $\sin 3\pi = \frac{0}{1} = 0$

b $\tan 90^\circ = \frac{1}{0}$ غير معرف

c $\sec \frac{-3\pi}{2} = \frac{1}{0}$ غير معرف

أتحقق من فهمي صفحة 70

a $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -0.5$

b $\cos 510^\circ = \cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c $\sec \left(\frac{11\pi}{4} \right) = \sec \left(\frac{3\pi}{4} \right) = -\sec \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\sqrt{2}$

d $\tan \left(-\frac{2\pi}{3} \right) = \tan \left(\frac{4\pi}{3} \right) = \tan \left(\frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3}$



أتحقق من فهمي صفحة 71

تقع الزاوية θ في الربع الرابع. $\sec \theta = 2$ ، إذن $r = 2, x = 1$
 $r = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow 2 = \sqrt{1 + y^2} \Rightarrow 4 = 1 + y^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{3}$
 وبما أن الزاوية في الربع الرابع فإن $y = -\sqrt{3}$
 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\csc \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}$, $\cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

أتحقق من فهمي صفحة 73

a	$\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$
b	$\cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$
c	$\tan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$

أدرب وأحل المسائل صفحة 74

1	$x = \sqrt{81 - 9} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ $\sin \theta = \frac{1}{3}$, $\cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan \theta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ $\csc \theta = 3$, $\sec \theta = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, $\cot \theta = 2\sqrt{2}$
2	$x = \sqrt{(18)^2 - (10)^2} = 4\sqrt{14}$ $\sin \theta = \frac{2\sqrt{14}}{9}$, $\cos \theta = \frac{5}{9}$, $\tan \theta = \frac{2\sqrt{14}}{5}$ $\csc \theta = \frac{9}{2\sqrt{14}}$, $\sec \theta = \frac{9}{5}$, $\cot \theta = \frac{5}{2\sqrt{14}}$
3	$x = \sqrt{(26)^2 - (14)^2} = 4\sqrt{30}$ $\sin \theta = \frac{2\sqrt{30}}{13}$, $\cos \theta = \frac{7}{13}$, $\tan \theta = \frac{2\sqrt{30}}{7}$ $\csc \theta = \frac{13}{2\sqrt{30}}$, $\sec \theta = \frac{13}{7}$, $\cot \theta = \frac{7}{2\sqrt{30}}$



4	$r = \sqrt{144 + 25} = 13$ $\sin \theta = \frac{5}{13}$, $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, $\tan \theta = -\frac{5}{12}$ $\csc \theta = \frac{13}{5}$, $\sec \theta = -\frac{13}{12}$, $\cot \theta = -\frac{12}{5}$
5	$r = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$ $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\tan \theta = -1$ $\csc \theta = -\sqrt{2}$, $\sec \theta = \sqrt{2}$, $\cot \theta = -1$
6	$r = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$ $\sin \theta = -\frac{5}{\sqrt{29}}$, $\cos \theta = -\frac{2}{\sqrt{29}}$, $\tan \theta = \frac{5}{2}$ $\csc \theta = -\frac{\sqrt{29}}{5}$, $\sec \theta = -\frac{\sqrt{29}}{2}$, $\cot \theta = \frac{2}{5}$
7	$r = \sqrt{9 + 49} = \sqrt{58}$ $\sin \theta = \frac{7}{\sqrt{58}}$, $\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{58}}$, $\tan \theta = \frac{7}{3}$ $\csc \theta = \frac{\sqrt{58}}{7}$, $\sec \theta = \frac{\sqrt{58}}{3}$, $\cot \theta = \frac{3}{7}$
8	$\sec 135^\circ = -\sec 45^\circ = -\sqrt{2}$
9	$\tan(-\frac{3\pi}{4}) = \tan \frac{5\pi}{4} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$
10	$\cot \frac{8\pi}{3} = \cot \frac{2\pi}{3} = -\cot \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$
11	$\cos \frac{7\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
12	$\sec \frac{15\pi}{4} = \sec \frac{7\pi}{4} = \sec \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$
13	$\csc(-630^\circ) = \csc 90^\circ = 1$



14	$\tan 7\pi = \tan \pi = 0$
15	$\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
	$y^2 = 144 - 49 = 95 \Rightarrow y = \pm\sqrt{95}$ وبما أن الزاوية θ واقعة في الربع الثالث فإن:
16	$y = -\sqrt{95}$ $\sin \theta = -\frac{\sqrt{95}}{12}, \quad \tan \theta = \frac{\sqrt{95}}{7}$ $\csc \theta = -\frac{12}{\sqrt{95}}, \quad \sec \theta = -\frac{12}{7}, \quad \cot \theta = \frac{7}{\sqrt{95}}$
	$y^2 = 25 - 1 = 24 \Rightarrow y = \pm\sqrt{24}$ وبما أن الزاوية θ واقعة في الربع الرابع فإن:
17	$y = -\sqrt{24}$ $\sin \theta = -\frac{\sqrt{24}}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{\sqrt{24}}{5}$ $\csc \theta = -\frac{5}{\sqrt{24}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{5}, \quad \cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{24}}$
18	الزاوية θ واقعة في الربع الثالث فإن: $x = -1, y = -4, \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{1}{4}, x < 0, y < 0$ $r = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$ $\sin \theta = -\frac{4}{\sqrt{17}}, \tan \theta = 4, \csc \theta = -\frac{\sqrt{17}}{4}, \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{17}}, \sec \theta = -\sqrt{17}$
19	$\csc \theta = \frac{r}{y} = 2 \Rightarrow r = 2, y = 1$ $x^2 = 4 - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$ واقعة في الربع الأول فإن: $x = \sqrt{3}, y > 0, x > 0, y > 0$ $\sin \theta = \frac{1}{2}, \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cot \theta = \sqrt{3}, \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$
20	$\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$
21	$\tan^{-1}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$



22	$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$
23	$\cos \frac{13\pi}{12} = -\cos \frac{\pi}{12} = -0.966$
24	$\cos \frac{11\pi}{12} = -\cos \frac{\pi}{12} = -0.966$
25	$\cos \frac{-\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{12} = 0.966$
26	$\cos \frac{23\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{12} = 0.966$
27	$\left(\cos \frac{3\pi}{4}\right)^2 + \left(\sin \frac{4\pi}{3}\right)^2 + \left(\cos \frac{5\pi}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$
28	$\begin{aligned} &\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{2\pi}{3} + \sin \pi - \sin \frac{4\pi}{3} + \sin \frac{5\pi}{3} - \sin 2\pi \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 0 = 0 \end{aligned}$
29	$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}(3x)^2(0.75) - \frac{1}{2}(2x)^2(0.75) \\ 30 &= \frac{27}{8}x^2 - \frac{3}{2}x^2 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4 \end{aligned}$
30	$\tan 210^\circ + \tan 240^\circ = \tan 30^\circ + \tan 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$
31	$\frac{\sin 30^\circ + \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}$
32	$\begin{aligned} \cos 30^\circ + \cos 45^\circ + \cos 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1) \\ &= \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}) \end{aligned}$

الدرس الثالث: تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيا

مسألة اليوم صفحة 76

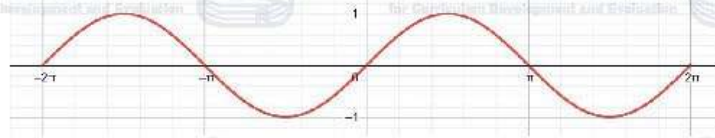
$$b(t) = 7.9 - 2.1\cos\left(\frac{\pi}{156}t\right)$$

السطوع الأقصى: $7.9 - 2.1(-1) = 10$ عندما $t = 156$

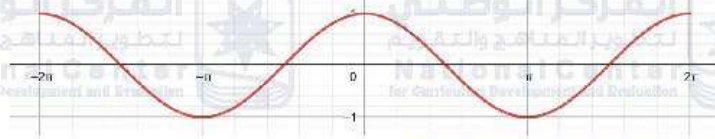
السطوع الأدنى: $7.9 - 2.1(1) = 5.8$ عندما $t = 0$

أتحقق من فهمي صفحة 77

1



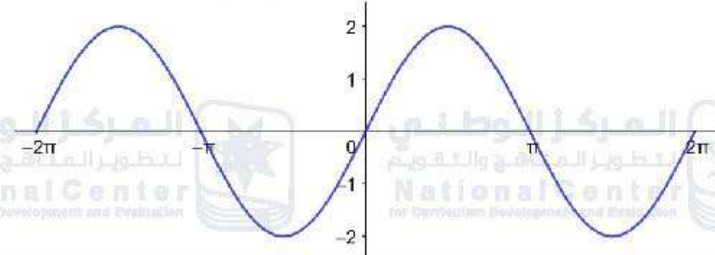
2



أتحقق من فهمي صفحة 81

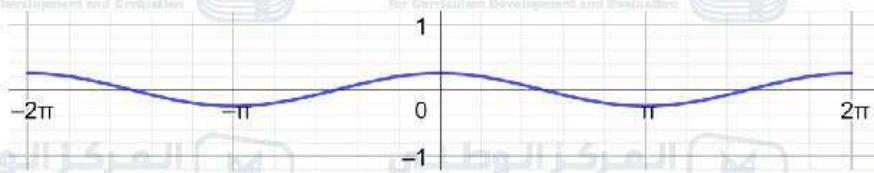
دورته: 2π ، وسعته 2؛ أضرب الإحداثي y للنقاط المفتاحية لمنحنى $f(x) = \sin x$ في 2 وأرسم المنحنى المار بهذه النقاط الجديدة.

a



دورته: 2π ، وسعته $\frac{1}{4}$ ؛ أضرب الإحداثي y للنقاط المفتاحية لمنحنى $f(x) = \cos x$ في $\frac{1}{4}$ وأرسم المنحنى المار بهذه النقاط الجديدة.

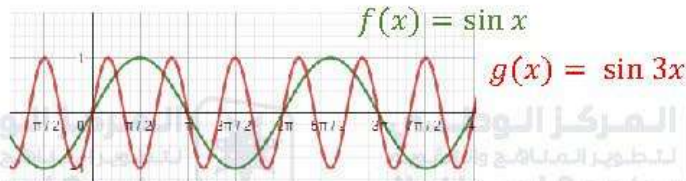
b



أتحقق من فهمي صفحة 83

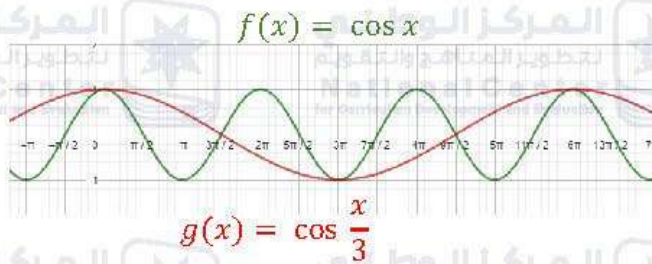
دورته: $\frac{2}{3}\pi$ ، وسعته 1؛ للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى الاقتران g أضرب كل إحداثي x لنقاط المنحنى f في $\frac{1}{3}$

a



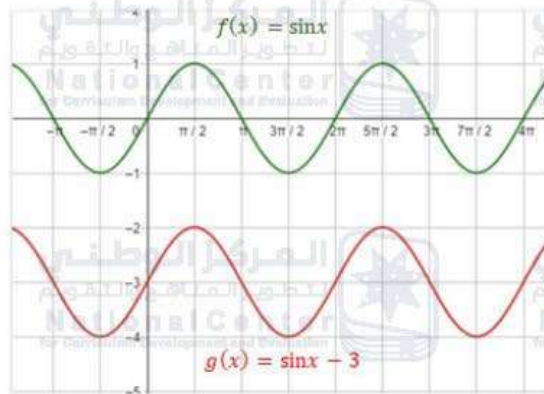
b

دورته: 6π ، وسعته 1؛ للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى الاقتران g أضرب كل إحداثي x لنقاط المنحنى f في 3



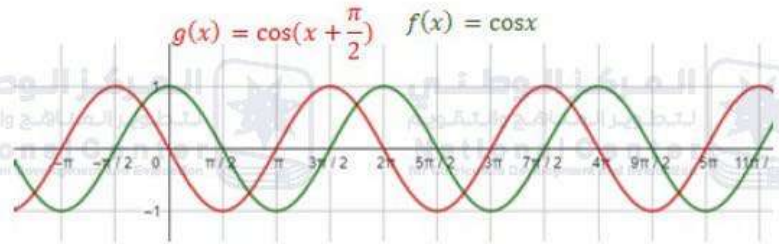
أتحقق من فهمي صفحة 84 مثال 4

دورته: 2π ، وسعته 1؛ للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى الاقتران g أطرح 3 من كل إحداثي y لنقاط المنحنى f .



أتحقق من فهمي صفحة 84 مثال 5

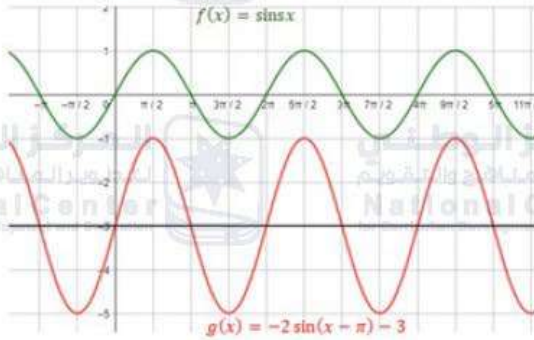
دورته: 2π ، وسعته 1؛ للحصول على النقاط المفتاحية لمنحنى الاقتران g أ طرح من كل إحداثي x لنقاط المنحنى f المقدار $\frac{\pi}{2}$





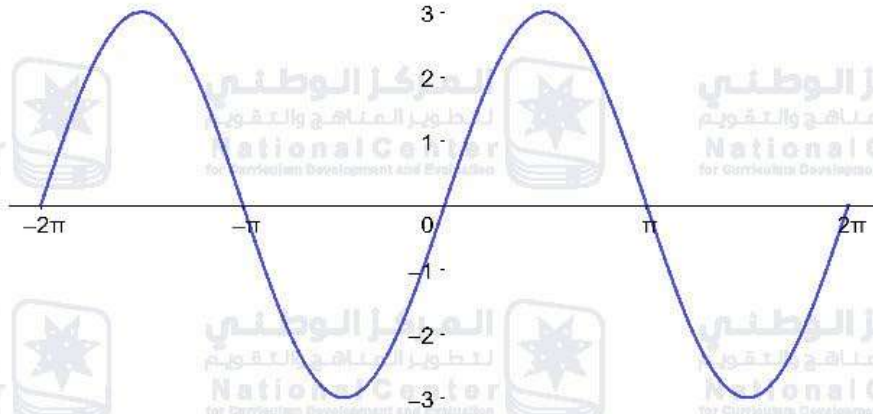
أتحقق من فهمي صفحة 86

السعة : 2 ، طول الدورة : 2π ، معادلة خط الوسط : $y = -3$
أرسم $f(x) = \sin x$ ، وارسم خط الوسط ، ثم أعكس النقاط المفتاحية حول المحور x بضرب y في -1 ،
ثم أضرب الإحداثي y للنقاط المفتاحية في 2 ، ثم أضيف
للإحداثي x المقدار π ، وأخيرًا أطرح من الإحداثي y
لكل نقطة مفتاحية 3 ، وأعين النقاط الجديدة ، وأصل بينها
بمنحنى متصل.

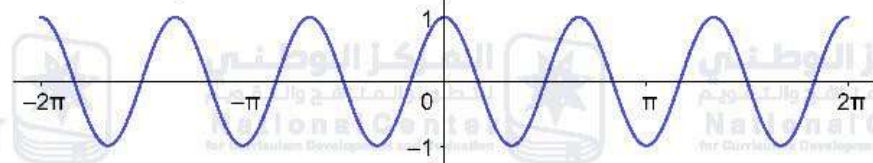


أتدرب وأحل المسائل صفحة 86

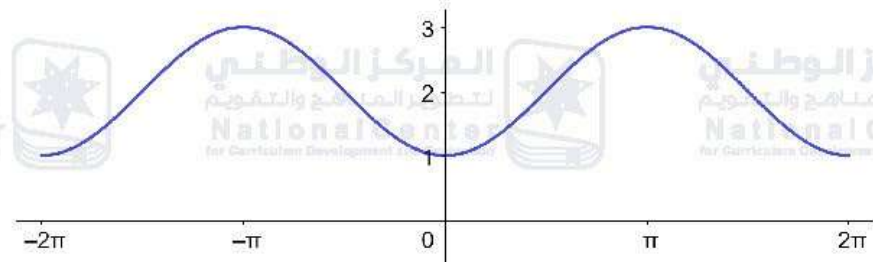
الدورة : 2π ، السعة : 3؛ أضرب الإحداثي y لنقاط $f(x) = \sin x$ في 3.



الدورة : $\frac{2\pi}{3}$ ، السعة : 1؛ أضرب الإحداثي x لنقاط $f(x) = \cos x$ في $\frac{1}{3}$.



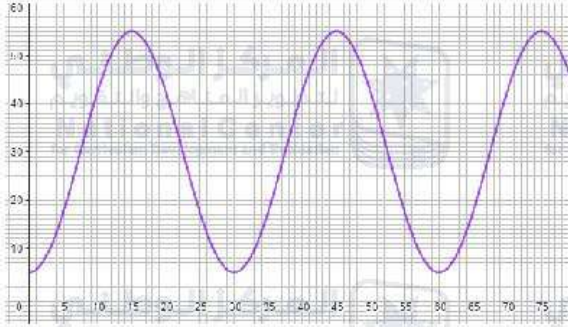
الدورة : 2π ، السعة : 1



أعكس منحنى $y = \cos x$ حول المحور x ، ثم أسحبه وحدتين إلى الأعلى.



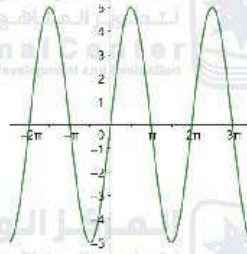
4	الدورة : 2 ، السعة : 0.5 أضرب الإحداثي x للنقاط المفتاحية للاقتزان $f(x) = \cos x$ في $\frac{1}{\pi}$، وأضرب الإحداثي y في $\frac{1}{2}$، وأضيف له 1، و أعین النقاط الجديدة وأصل بينها بمنحنى متصل.
5	الدورة : $\frac{2\pi}{3}$ ، السعة : 2 أطرح π من الإحداثي x للنقاط المفتاحية للاقتزان $f(x) = \sin x$ ثم أضربه في $\frac{1}{3}$، وأضرب الإحداثي y في 2 وأضيف له 3، وأعین النقاط الجديدة وأصل بينها بمنحنى متصل.
6	الدورة : 2π ، السعة : 2 أضيف $\frac{\pi}{3}$ للإحداثي x للنقاط المفتاحية للاقتزان $f(x) = \sin x$، وأضرب الإحداثي y في 2، وأعین النقاط الجديدة وأصل بينها بمنحنى متصل.
7	f
8	b
9	e

10	a
11	c
12	d
13	إزاحة أفقية نحو اليمين مقدارها $\frac{\pi}{2}$ إزاحة رأسية للأعلى مقدارها 1
14	توسيع رأسي بمعامل مقداره 3 إزاحة رأسية للأسفل مقدارها 2
15	إزاحة أفقية نحو اليسار مقدارها 3π إزاحة رأسية للأسفل مقدارها 5
16	إزاحة أفقية نحو اليمين مقدارها π تضييق أفقي بمعامل مقداره $\frac{1}{6}$
17	
18	أقصى ارتفاع 55 قدمًا، أدنى ارتفاع 5 أقدام.
19	صحيحة، لأنه يمكن الحصول على منحنى اقتران الجيب بعمل إزاحة أفقية إلى اليمين لمنحنى اقتران جيب التمام مقدارها $\frac{\pi}{2}$ والعكس صحيح.
20	غير صحيحة، لأن طول دورة الاقتران f يساوي $\frac{\pi}{4}$ بينما طول دورة الاقتران g يساوي π
21	$\cos(-2x + 6\pi) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - (-2x + 6\pi)\right)$ $= \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x - 6\pi\right)$ $= \sin\left(2x - \frac{11\pi}{2}\right) = \sin 2\left(x - \frac{11\pi}{4}\right) = \sin 2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

معمل برمجية جيوجبرا

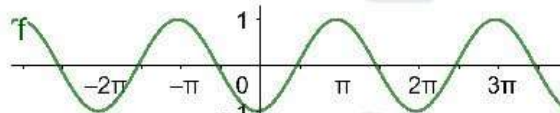
أتدرب صفحة 89

1



$$f(x) = 5\sin x$$

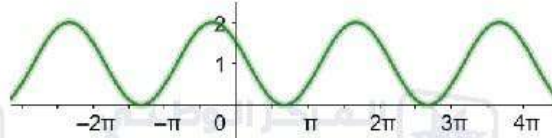
2



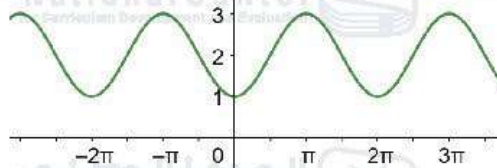
$$f(x) = \cos(3 - x)$$

3

$$f(x) = 1 - \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

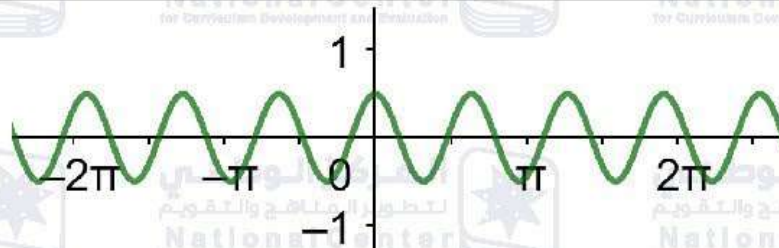


4



$$g(x) = 2 - \cos x$$

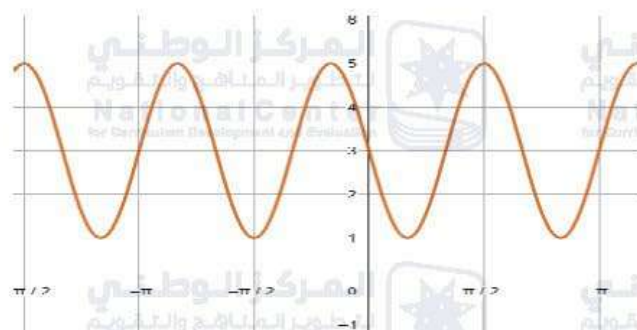
5



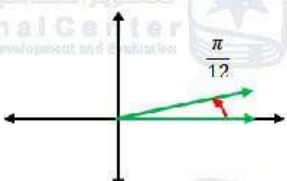
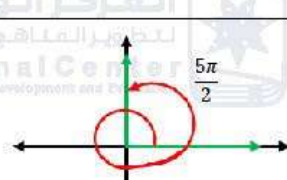
$$g(x) = \frac{1}{2} \cos \pi x$$

$$g(x) = 3 + 2\sin(3(x + \pi))$$

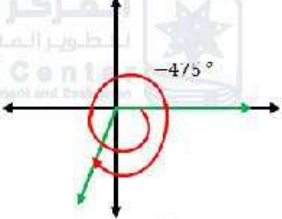
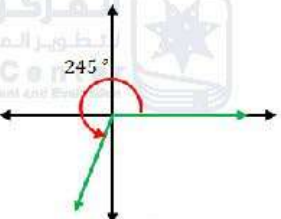
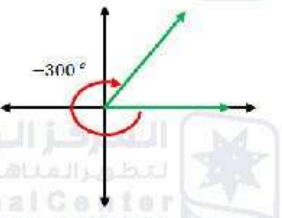
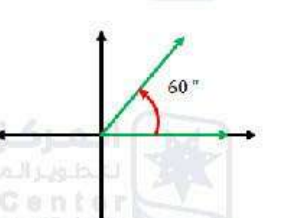
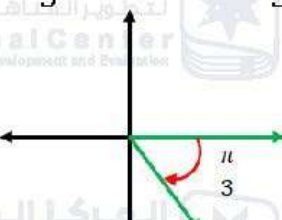
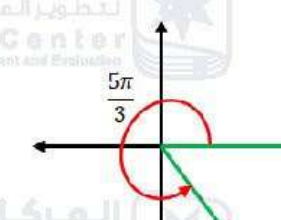
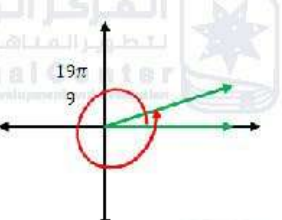
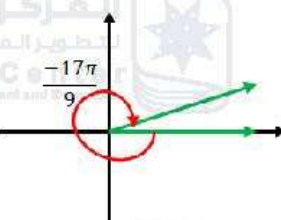
6



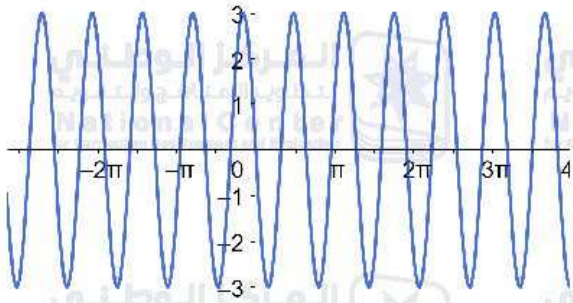
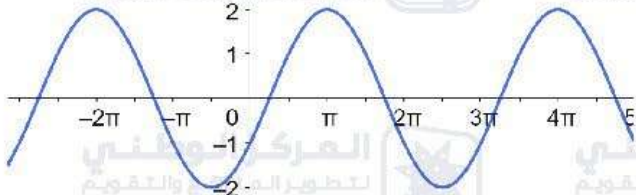
اختبار نهاية الوحدة الثانية

1	b
2	$56^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{14\pi}{45}$ b
3	$l = r\theta = 15 \times \frac{8\pi}{7} \approx 53.9 \text{ cm}$ c
4	$y = 2 \sin 2x$ c
5	a
6	
7	
8	
9	
10	$-720^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = -4\pi$
11	$315^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{7\pi}{4}$
12	$\frac{13\pi}{8} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{585^\circ}{2} = 292.5^\circ$
13	$3.5\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 630^\circ$



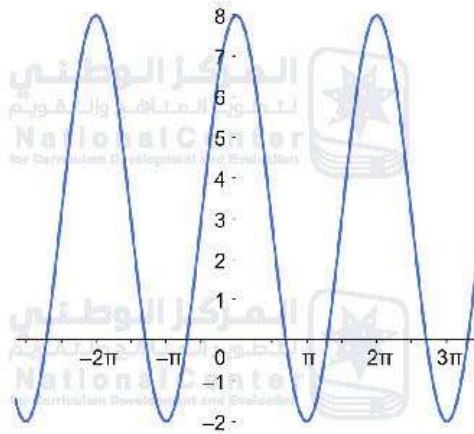
14	$-115^\circ + 360^\circ(1) = 245^\circ$ $-115^\circ + 360^\circ(-1) = -475^\circ$  
15	$780^\circ + 360^\circ(-2) = 60^\circ$ $780^\circ + 360^\circ(-3) = -300^\circ$  
16	$-\frac{7\pi}{3} + 2\pi(1) = -\frac{\pi}{3}$ $-\frac{7\pi}{3} + 2\pi(2) = \frac{5\pi}{3}$  
17	$\frac{\pi}{9} + 2\pi(1) = \frac{19\pi}{9}$ $\frac{\pi}{9} + 2\pi(-1) = -\frac{17\pi}{9}$  
18	$A = \frac{1}{2}r^2\theta \Rightarrow 12 = \frac{1}{2}r^2(0.7) \Rightarrow r = \sqrt{\frac{240}{7}} \approx 5.86$



19	$A = \frac{1}{2}r^2\theta \Rightarrow 12 = \frac{1}{2}r^2\left(\frac{5\pi}{6}\right) \Rightarrow r = \sqrt{\frac{144}{5\pi}} \approx 3.03$
20	$\sec 300^\circ = \sec 60^\circ = 2$
21	$\tan 240^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$
22	$\cos \frac{14\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$
23	$\sec(-3\pi) = \sec \pi = -1$
24	$\sin \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}, \sec \theta = \frac{5}{3}, \csc \theta = -\frac{5}{4}, \cot \theta = -\frac{3}{4}$
25	$\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{1}{2}, \tan \theta = -\sqrt{3}, \csc \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}, \cot \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$
26	الدورة : 2 ، السعة : 3 
27	الدورة : 3π ، السعة : 2 

الدورة : 2π ، السعة : 5

28



29

b

30

c

31

a

32

d

الوحدة الثالثة: النهايات والمشتقات
الدرس الأول: النهايات والاتصال

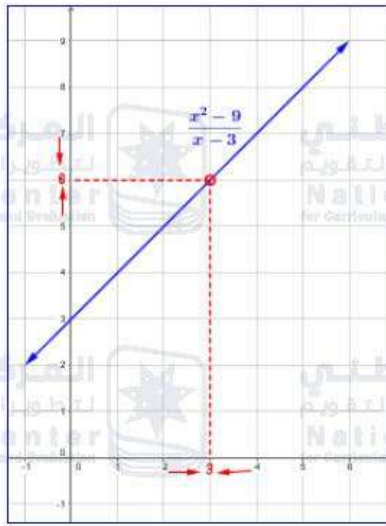
مسألة اليوم صفحة 94

تقترب المساحة المحصورة بين الدائرة والمضلع من الصفر

أتحقق من فهمي صفحة 98

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$

الحل بيانياً



a

الحل عددياً

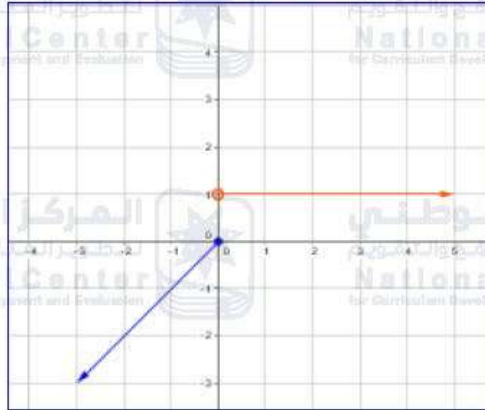
	اليسار ← 3			اليمين →			
x	2.9	2.99	2.999		3.001	3.01	3.1
$f(x)$	5.9	5.99	5.999		6.001	6.01	6.1
	← 6 اليسار →				اليمين → 6		

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6$$



غير موجودة $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

الحل بيانياً:



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

إذن، $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ غير موجودة.

الحل عددياً:

x	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.1	-0.01	-0.001		1	1	1

إذن، $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ غير موجودة.

أتحقق من فهمي صفحة 100

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^3 + 3x^2 - 4) = \lim_{x \rightarrow 1} 2x^3 + \lim_{x \rightarrow 1} 3x^2 - \lim_{x \rightarrow 1} 4$$

$$= 2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} x \right)^3 + 3 \left(\lim_{x \rightarrow 1} x \right)^2 - 4 = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 4 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+3x^2}}{3x-2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{1+3x^2}}{\lim_{x \rightarrow 4} 3x-2}$$

$$= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} 1 + 3 \left(\lim_{x \rightarrow 4} x \right)^2}}{3 \lim_{x \rightarrow 4} x - \lim_{x \rightarrow 4} 2} = \frac{\sqrt{1+3(4)^2}}{3(4)-2}$$

$$= \frac{\sqrt{49}}{10} = \frac{7}{10}$$



أتحقق من فهمي صفحة 101

a $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 4)$

$= 3(2)^2 - 5(2) + 4 = 6$

b $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{1 + 4x^2} = \sqrt{1 + 4(-1)^2} = \sqrt{5}$

c $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x - 6}{x^2 - 2} = \frac{3^3 - 5(3) - 6}{3^2 - 2} = \frac{6}{7}$

d $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

لا يمكن حسابها بالتعويض المباشر لأن ناتج التعويض المباشر هو $\frac{0}{0}$.

أتحقق من فهمي صفحة 103

a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(7 - x)}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} (7 - x) = 7$

b $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x + 4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x + 4}}{x} \times \frac{2 + \sqrt{x + 4}}{2 + \sqrt{x + 4}}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - (x + 4)}{x(2 + \sqrt{x + 4})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(2 + \sqrt{x + 4})}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2 + \sqrt{x + 4}} = \frac{-1}{4}$

c $f(x) = \begin{cases} \frac{x-5}{x-5}, & x > 5 \\ \frac{-(x-5)}{x-5}, & x < 5 \end{cases} = \begin{cases} 1, & x > 5 \\ -1, & x < 5 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 1$

$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -1$

إذن، $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x-5|}{x-5}$ غير موجودة.

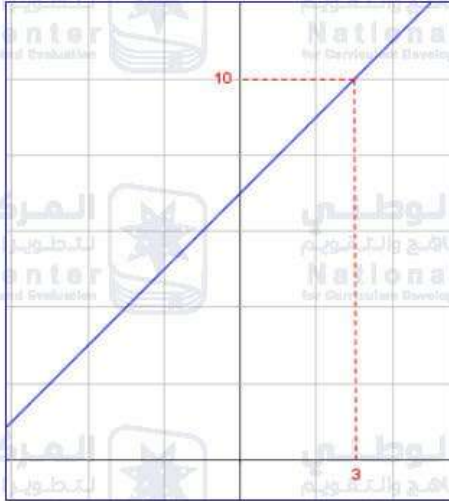
أتحقق من فهمي صفحة 105

a	الاقتران متصل عند $x = 1$ لأن: $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
b	الاقتران غير متصل عند $x = 5$ لأن الاقتران غير معرف عند $x = 5$
c	$h(3) = 5 - 3 = 2$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (5 - x) = 2$ $\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 1) = 2$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 2$ $\Rightarrow h(3) = \lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 2$ إذن الاقتران متصل عند $x = 3$

أُترب وأحل المسائل صفحة 106

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 7) = 10$$

بيانيا

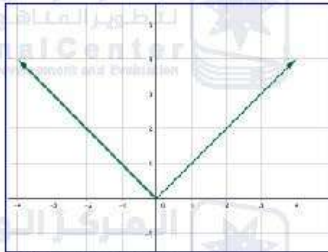


عدديا:

	اليسار ←			3	→ اليمين		
x	2.9	2.99	2.99		3.001	3.01	3.1
$f(x)$	9.7	9.99	9.999		10.001	10.01	10.1
	← اليسار			10	→ اليمين		

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

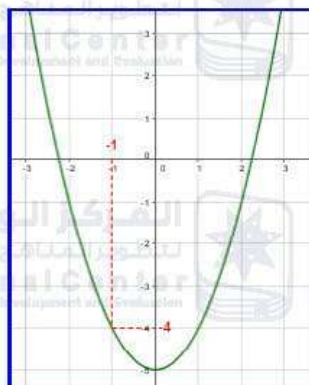
بيانيا



	← اليسار			0	→ اليمين		
x	-0.1	-0.01	-0.001		0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.1	-0.01	-0.001		0.001	0.01	0.1
	← اليسار			0	→ اليمين		

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 5) = -4$$

بيانياً:

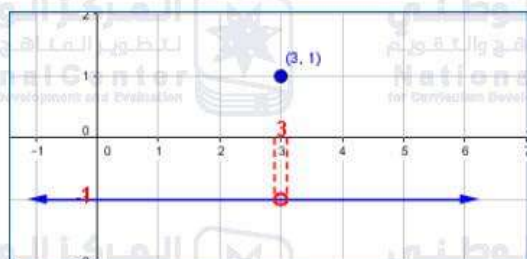


عددياً:

	اليسار $\rightarrow$			-1	$\leftarrow$ اليمين		
x	-1.1	-1.01	-1.001		-0.999	-0.99	-0.9
$f(x)$	-3.79	-3.97	-3.99		-4.002	-4.02	-4.2
	$\rightarrow$ اليسار			-4	$\leftarrow$ اليمين		

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -1$$

بيانياً:



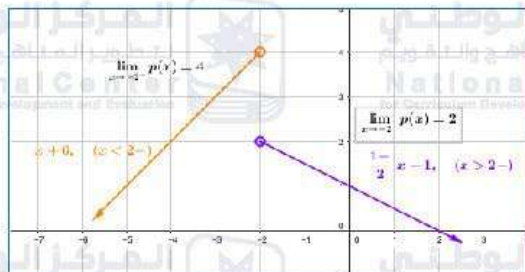
عددياً:

	$\rightarrow$ اليسار			3	$\leftarrow$ اليمين		
x	2.9	2.99	2.999		3.001	3.01	3.1
$f(x)$	-1	-1	-1		-1	-1	-1
	$\rightarrow$ اليسار			-1	$\leftarrow$ اليمين		



غير موجودة $\lim_{x \rightarrow -2} p(x)$

بياناً:



5

	اليسار -2			اليمنى		
x	-2.1	-2.01	-2.001		-1.999	-1.99
$f(x)$	3.9	3.99	3.999		1.999	1.995
	4 اليسار			اليمنى 2		

6 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 7) = 9 - 12 + 7 = 4$

7 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{9 - 16}{3 - 4} = \frac{-7}{-1} = 7$

8 $\lim_{x \rightarrow 9} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \left(3 + \frac{1}{3} \right)^2 = \left(\frac{10}{3} \right)^2 = \frac{100}{9}$

9 $\lim_{x \rightarrow 2\pi} (x^3 + \pi x - 5\pi^3)$
 $= 8\pi^3 + 2\pi^2 - 5\pi^3$
 $= 3\pi^3 + 2\pi^2$

10 $\lim_{x \rightarrow -3} \sqrt{\frac{x-3}{2x+4}} = \sqrt{\frac{-6}{-2}} = \sqrt{3}$

11 $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x^2 + 11}$
 $= \sqrt[3]{16 + 11} = 3$



12	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{x - 3}$ $= \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3x + 9) = 27$
13	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{x + 1}$ $= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(2x + 3)(x + 1)}{x + 1}$ $= \lim_{x \rightarrow -1} (2x + 3) = 1$
14	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{ x - 2 } = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 1)(x - 2)}{ x - 2 }$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x + 1)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 1) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x + 1)(x - 2)}{2 - x} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1)(x + 1) = -3$ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{ x - 2 }$ غير موجودة
15	$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ $= \lim_{x \rightarrow 3^+} (3x - 7) = 2$ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x - 1) = 2$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$
16	$\lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{2}}{t - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{2}}{t - 4} \times \frac{\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{1}{2}}$ $= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{t} - \frac{1}{4}}{(t - 4)(\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{1}{2})} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{4 - t}{4t} \times \frac{1}{(t - 4)(\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{1}{2})} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{-1}{4t(\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{1}{2})} = \frac{-1}{16}$



17	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$ $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3} \times \frac{\sqrt{x+1} + 2}{\sqrt{x+1} + 2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1-4}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{1}{4}$
18	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$
19	$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 4$
20	$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$
21	$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 2$
22	$\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 2$
23	$f(0) = 0 \Rightarrow c = 0$ بما أن الاقتران كثير حدود فإن $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 = f(1) \Rightarrow a(1)^2 + b(1) + 0 = 5$ $\Rightarrow a + b = 5$ $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 8 = f(-2)$ $\Rightarrow a(-2)^2 + b(-2) + 0 = 8$ $\Rightarrow 4a - 2b = 8$ بحل نظام المعادلات الخطية الناتج بالحذف أو التعويض نجد ان $a = 3, b = 2$
24	$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))$ $= 2 + 0 = 2$



25	$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3 + f(x)}$ $= \sqrt{3 + 1} = 2$
26	$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) \times g(x)) = 0 \times 1 = 0$
27	متصل لأنه كثير حدود، لأن $\lim_{x \rightarrow -5} f(x) = f(-5)$
28	متصل لأن الاقتران نسبي معرف عند $x = -5$، و $\lim_{x \rightarrow -5} g(x) = g(-5) = \frac{8}{25}$
29	$h(0) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 0$ $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ غير موجودة إذن الاقتران غير متصل عند $x = 0$
30	الاقتران متصل عند $x = 3$ إذن $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \Rightarrow 3 + 3 = 2 + \sqrt{k}$ $\Rightarrow 4 = \sqrt{k} \Rightarrow k = 16$
31	بتحليل البسط $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{a}{x^2-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1-a(x-1)}{(x-1)(x^2-1)}$ $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1-ax+a}{(x-1)(x^2-1)}$ بما أن المقام عند $x = 1$ يساوي صفر والنهية موجودة إذن البسط عند $x = 1$ يجب أن يكون صفر $\Rightarrow 1 - a + 1 = 0 \Rightarrow a = 2$



المركز الوطني
لتطوير المناهج والتقويم
National Center
for Curriculum Development and Evaluation



مسألة اليوم صفحة 108

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f'(1) = -\frac{1}{1} = -1$$

ميل المنحني عند النقطة (1,1) هو:

ميل منحنى الاقتران $f(x)$ عند النقطة (1,1) هو نفسه ميل المستقيم L

أتحقق من فهمي مثال 1 صفحة 110

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 - (x+h)^2 - 8 + x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 - (x^2 + 2xh + h^2) - 8 + x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 - x^2 - 2xh - h^2 - 8 + x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2xh - h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-2x - h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (-2x - h) = -2x$$

أتحقق من فهمي مثال 2 صفحة 110

$$f'(-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(-1+h)^2 + 1 - 5}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(1 - 2h + h^2) - 4}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - 8h + 4h^2 - 4}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-8h + 4h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-8 + 4h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (-8 + 4h)$$

$$= -8$$



أتحقق من فهمي صفحة 111

a	$y = x^{-11}$ $\frac{dy}{dx} = -11x^{-12}$
b	$y = \frac{1}{x^5} = x^{-5}$ $\frac{dy}{dx} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$
c	$y = \sqrt[3]{x^5} = x^{\frac{5}{3}}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} = \frac{5}{3}\sqrt[3]{x^2}$

أتحقق من فهمي صفحة 113

a	$y = \sqrt{x} + \frac{4}{x^2}$ $= x^{\frac{1}{2}} + 4x^{-2}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 2x^{-3}$ $= \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^3}$
b	$y = \frac{x^5 - 8x^6}{4x}$ $= \frac{x^5}{4x} - \frac{8x^6}{4x}$ $= \frac{1}{4}x^4 - 2x^5$ $\frac{dy}{dx} = x^3 - 10x^4$



أتحقق من فهمي صفحة 114

$$y = 8x - \frac{1}{x} = 8x - x^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = 8 + x^{-2} = 8 + \frac{1}{x^2}$$

$$m_{\text{المماس}} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0.25} = 8 + \frac{1}{0.25^2} = 24$$

$$y - y_1 = m_{\text{المماس}}(x - x_1) \quad \text{معادلة المماس:}$$

$$y - (-2) = 24(x - 0.25)$$

$$y + 2 = 24x - 6$$

$$y = 24x - 8$$

$$m_{\text{العمودي}} = \frac{-1}{m_{\text{المماس}}} = \frac{-1}{24}$$

$$y - y_1 = m_{\text{العمودي}}(x - x_1) \quad \text{معادلة العمودي على المماس:}$$

$$y - (-2) = \frac{-1}{24}(x - 0.25)$$

$$y + 2 = \frac{-1}{24}x + \frac{1}{96}$$

$$y = \frac{-1}{24}x - \frac{191}{96}$$

أتحقق من فهمي صفحة 117

$$f(x) = 1 - \sqrt{x}, f'(x) = -\frac{1}{4}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-\frac{1}{4} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$2\sqrt{x} = 4$$

$$\sqrt{x} = 2$$

$$x = 4$$

$$f(4) = 1 - \sqrt{4} = -1$$

إذن، النقطة المطلوبة هي: $(4, -1)$



b	$f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2, f'(x) = 0$ $f'(x) = -3x^2 + 6x$ $0 = -3x^2 + 6x$ $3x(-x + 2) = 0$ $x = 0 \text{ or } x = 2$ $f(0) = -2$ $f(2) = -8 + 12 - 2 = 2$ إن، توجد نقطتان يكون عندهما المماس أفقيًا، هما: $(0, -2), (2, 2)$
	أدرب وأحل المسائل صفحة 117
1	$f(x) = 4x + 1$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(x+h) + 1 - (4x + 1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4x + 4h + 1 - 4x - 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} 4 = 4$
2	$f(x) = y = 1 - x$ $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (x+h) - (1 - x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - x - h - 1 + x}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (-1) = -1$



3	$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1$ $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(x+h)^2 - 1 - \frac{1}{2}x^2 + 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(x^2 + 2xh + h^2) - 1 - \frac{1}{2}x^2 + 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + xh + \frac{1}{2}h^2 - 1 - \frac{1}{2}x^2 + 1}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{xh + \frac{1}{2}h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(x + \frac{1}{2}h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (x + \frac{1}{2}h) = x$	
4	$y = f(x) = \frac{2x+4}{6}$ $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}(x+h) + \frac{2}{3} - (\frac{1}{3}x + \frac{2}{3})}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}h + \frac{2}{3} - \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}h}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$	



5	$f(x) = 4x^2, \quad x = 1$ $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(1+h)^2 - (4)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4(1 + 2h + h^2) - 4}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 8h + 4h^2 - 4}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8h + 4h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(8 + 4h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (8 + 4h) = 8$
6	$f(x) = 1 - x^2, \quad x = -2$ $f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (-2+h)^2 - (-3)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - (4 - 4h + h^2) + 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3 + 4h - h^2 + 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h - h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4 - h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (4 - h) = 4$



7	$f(x) = x^2 + x, \quad x = 2$ $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 + (2+h) - (6)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + 4h + h^2) + (2 + h) - 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6 + 5h + h^2 - 6}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h + h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(5 + h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (5 + h) = 5$
8	$f(x) = x^2 - 2x + 3, \quad x = -1$ $f'(-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1+h)^2 - 2(-1+h) + 3 - (6)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - 2h + h^2 + 2 - 2h - 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - 4h + h^2 - 3}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-4h + h^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-4 + h)}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} (-4 + h) = -4$

9	$y = 10x - \frac{6}{\sqrt{x}}$ $= 10x - 6x^{-\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = 10 + 3x^{-\frac{3}{2}}$ $= 10 + \frac{3}{\sqrt{x^3}}$
10	$y = x^8 - x^{-8}$ $\frac{dy}{dx} = 8x^7 + 8x^{-9}$ $= 8x^7 + \frac{8}{x^9}$
11	$y = 9x^{-2} + 3\sqrt{x}$ $= 9x^{-2} + 3x^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = -18x^{-3} + \frac{3}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ $= -\frac{18}{x^3} + \frac{3}{2\sqrt{x}}$
12	$y = \frac{1 + \sqrt{x}}{x}$ $= \frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x}$ $= x^{-1} + x^{-\frac{1}{2}}$ $\frac{dy}{dx} = -x^{-2} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ $= -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{2\sqrt{x^3}}$



13	$y = \frac{6}{x^3} + \frac{2}{x^2} - 3$ $= 6x^{-3} + 2x^{-2} - 3$ $\frac{dy}{dx} = -18x^{-4} - 4x^{-3}$ $= -\frac{18}{x^4} - \frac{4}{x^3}$
14	$y = 20x^5 + 3\sqrt[3]{x} + 17$ $= 20x^5 + 3x^{\frac{1}{3}} + 17$ $\frac{dy}{dx} = 100x^4 + x^{-\frac{2}{3}}$ $= 100x^4 + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$
15	$y = x^2 - x$ نقطة التماس : $x = 4 \Rightarrow y = (4)^2 - 4 = 12 \Rightarrow (4, 12)$ $\frac{dy}{dx} = 2x - 1$ $m_{\text{التماس}} = \left. \frac{dy}{dx} \right _{x=4} = 2(4) - 1 = 7$ معادلة التماس : $y - y_1 = m_{\text{التماس}}(x - x_1)$ $y - 12 = 7(x - 4)$ $y - 12 = 7x - 28$ $y = 7x - 16$



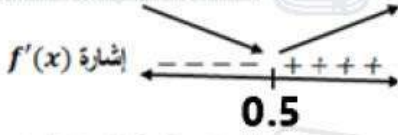
16	$m_{\text{العمودي}} = \frac{-1}{m_{\text{المماس}}} = \frac{-1}{7}$ معادلة العمودي على المماس: $y - y_1 = m_{\text{العمودي}}(x - x_1)$ $y - 12 = \frac{-1}{7}(x - 4)$ $y - 12 = \frac{-1}{7}x + \frac{4}{7}$ $y = \frac{-1}{7}x + \frac{88}{7}$
17	$f(x) = x^2 - x - 12$ $f'(x) = 2x - 1$ $m_{\text{المماس}} = 3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$ $y = f(2) = 2^2 - 2 - 12 = -10 \Rightarrow (2, -10)$ معادلة المماس: $y - y_1 = m_{\text{المماس}}(x - x_1)$ $y - (-10) = 2(x - 2)$ $y = 2x - 14$
18	مماس المنحنى أفقي أي $f'(x) = 0$ $f'(x) = 3x^2 - 8x$ $3x^2 - 8x = 0$ $x(3x - 8) = 0$ $x = 0 \text{ or } 3x - 8 = 0 \Rightarrow 3x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$ $f(0) = (0)^3 - 3(0)^2 - 4 = -4$ $f\left(\frac{8}{3}\right) = \left(\frac{8}{3}\right)^3 - 4\left(\frac{8}{3}\right)^2 - 4 = -\frac{364}{27}$ النقاط هي: $(0, -4), \left(\frac{8}{3}, -\frac{364}{27}\right)$

	ميل مماس المنحنى يساوي 1 أي $f'(x) = 1$
19	$f'(x) = 10x - 49$ $1 = 10x - 49$ $10x = 50$ $x = 5$ $f(5) = 5(5)^2 - 49(5) + 12 = 125 - 245 + 12 = -108$ النقطة هي: $(5, -108)$
20	$f'(x) = 6 - 2x$ $f'(1) = 6 - 2 = 4$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 5 = 4(x - 1)$ $y - 5 = 4x - 4$ $y = 4x + 1$ معادلة المماس:
21	$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 5 = -\frac{1}{4}(x - 1)$ $y - 5 = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$ $y = -\frac{1}{4}x + \frac{21}{4}$ معادلة العمودي على المماس:

22	$f'(x) = -2x$ $f'(-1) = -2(-1) = 2$ $f'(1) = -2(1) = -2$ معادلة المماس عند النقطة $(-1, 5)$: $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 5 = 2(x + 1)$ $y - 5 = 2x + 2$ $y = 2x + 7$ معادلة المماس عند النقطة $(1, 5)$: $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - 5 = -2(x - 1)$ $y - 5 = -2x + 2$ $y = -2x + 7$
23	$2x + 7 = -2x + 7$ $4x = 0$ $x = 0$ $y = -2(0) + 7 = 7$ نقطة تقاطع المماسين هي: $(0, 7)$

24	$f(x) = \frac{100}{x} = 100x^{-1}$ $f'(x) = -100x^{-2} = -\frac{100}{x^2}$ $m_{\text{المماس}} = \left. \frac{dy}{dx} \right _{x=a} = -\frac{100}{a^2}$ معادلة المماس: $y - \frac{100}{a} = -\frac{100}{a^2}(x - a)$ $y - \frac{100}{a} = -\frac{100}{a^2}x + \frac{100}{a}$ $\Rightarrow y = -\frac{100}{a^2}x + \frac{200}{a}$ يجب حساب المقطع x والمقطع y للمماس الذي معادلته $y = -\frac{100}{a^2}x + \frac{200}{a}$ $x = 0 \Rightarrow y = \frac{200}{a}$ $y = 0 \Rightarrow x = 2a$ $A = \frac{1}{2}(2a)\left(\frac{200}{a}\right) = 200$
----	--

الدرس الثالث: القيم العظمى والصغرى

مسألة اليوم صفحة 119	
1	$(0,20), (30,40)$
2	$(20,30), (50,80)$
3	$(40,50)$
أتحقق من فهمي صفحة 120	
a	$f(x) = 6x^2 - 12x + 12$ $f'(x) = 12x - 12$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$ النقطة الحرجة للاقتران f هي: $(1, f(1)) = (1, 6)$
b	$h(x) = \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + 4x + 3$ $h'(x) = 2x^2 - 6x + 4$ $h'(x) = 0 \Rightarrow 2x^2 - 6x + 4 = 0$ $\Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$ $\Rightarrow (x - 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 2, x = 1$ النقاط الحرجة للاقتران f هي: $(1, f(1)) = (1, \frac{10}{3}), (2, f(2)) = (2, \frac{13}{3})$
أتحقق من فهمي صفحة 123	
a	$f(x) = 6x^2 - 6x + 12$ $f'(x) = 12x - 6$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0.5$  إذن، f متناقص في الفترة $(-\infty, 0.5)$، و متزايد في الفترة $(0.5, \infty)$



$$h(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

$$h'(x) = 3x^2 - 6x + 4$$

b $h'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x + 4 = 0$

لكن مميز هذه العبارة التربيعية سالب، ومنه فإنه لا أصفار لهذه المشتقة، فيكون $h'(x) > 0$ لجميع قيم x الحقيقية. إذن، h متزايد على $\mathbb{R}$

أتحقق من فهمي صفحة 125

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x - 9 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$$

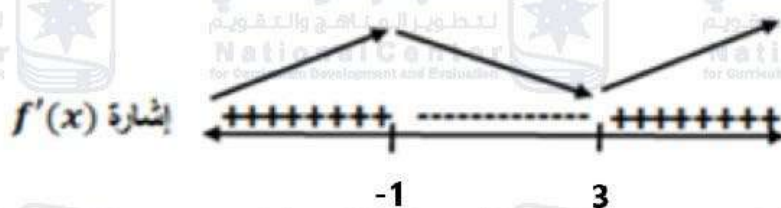
$$\Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3, x = -1$$

$$x = 3 \Rightarrow y = (3)^3 - 3(3)^2 - 9(3) - 1 = -28$$

$$x = -1 \Rightarrow y = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) - 1 = 4$$

النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(3, -28), (-1, 4)$



النقطة $(3, -28)$ صغرى محلية، والنقطة $(-1, 4)$ عظمى محلية.

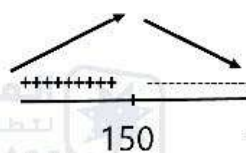
أتحقق من فهمي صفحة 126

$$P(t) = 120t - 0.4t^2 + 1000$$

$$P'(t) = 120 - 0.8t$$

$$120 - 0.8t = 0 \Rightarrow t = 150$$

$$P(150) = 120(150) - 0.4(150)^2 + 1000 = 10000$$



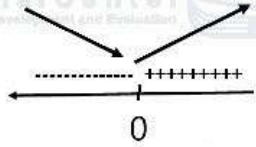
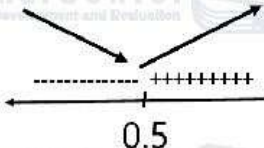
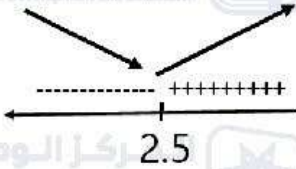
أكبر عدد يمكن أن تصل إليه الضفادع هو: 10000 ضفدع



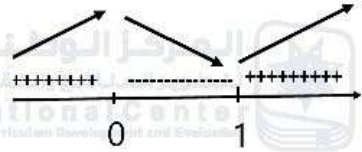
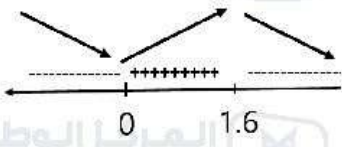
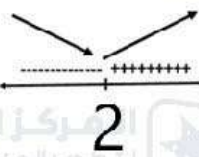
أقرب وأحل المسائل صفحة 126

1	$f(x) = x^2 - 6x + 10$ $f'(x) = 2x - 6$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 6 = 0$ $\Rightarrow x = 3$ النقطة الحرجة لهذا الاقتران هي: $(3, f(3)) = (3, 1)$
2	$f(x) = 1 - 12x + 2x^2$ $f'(x) = 4x - 12$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 3$ النقطة الحرجة لهذا الاقتران هي: $(3, f(3)) = (3, -17)$
3	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$ $f'(x) = x^2 - 1$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = -1, x = 1$ النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(1, f(1)) = (1, -\frac{2}{3}), (-1, f(-1)) = (-1, \frac{2}{3})$
4	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ $f'(x) = x^2 - 2x$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$ النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(0, f(0)) = (0, 0), (2, f(2)) = (2, -\frac{4}{3})$
5	$f(x) = 4x + 3$ $f'(x) = 4$ الاقتران f متزايد على مجموعة الأعداد الحقيقية
6	$f(x) = 7 - 5x$ $f'(x) = -5$ الاقتران f متناقص على مجموعة الأعداد الحقيقية



7	$f(x) = x^2 + 7$ $f'(x) = 2x$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$  الاقتران f متناقص على $(-\infty, 0)$ ومتزايد على $(0, \infty)$
8	$f(x) = x^2 - x$ $f'(x) = 2x - 1$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$  الاقتران f متناقص على $(-\infty, 0.5)$ ومتزايد على $(0.5, \infty)$
9	$f(x) = x^2 - 5x + 2$ $f'(x) = 2x - 5$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$  الاقتران f متناقص على $(-\infty, 2.5)$ ومتزايد على $(2.5, \infty)$



10	$f(x) = 2x^3 - 3x^2$ $f'(x) = 6x^2 - 6x$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 6x = 0$ $\Rightarrow 6x(x - 1) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = 1$  الاقتران f متناقص على $(0,1)$ ومتزايد على $(-\infty, 0), (1, \infty)$
11	$f(x) = 3x^2(12 - 5x) = 36x^2 - 15x^3$ $f'(x) = 72x - 45x^2$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 72x - 45x^2 = 0$ $\Rightarrow 9x(8 - 5x) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = \frac{8}{5} = 1.6$  الاقتران f متزايد على $(0,1.6)$ ومتناقص على $(-\infty, 0), (1.6, \infty)$
12	$f(x) = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ $f'(x) = 2x - 4$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0$ $\Rightarrow x = 2$  الاقتران f متناقص على $(-\infty, 2)$ ومتزايد على $(2, \infty)$



$$y = x^3 + 6x^2 - 15x - 90$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 12x - 15$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 3x^2 + 12x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x + 5) = 0$$

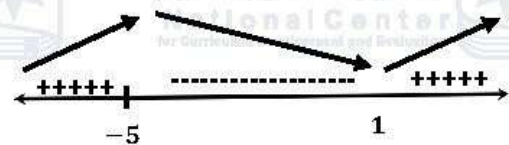
$$\Rightarrow x = 1, x = -5$$

13

$$x = 1 \Rightarrow y = (1)^3 + 6(1)^2 - 15(1) - 90 = -98$$

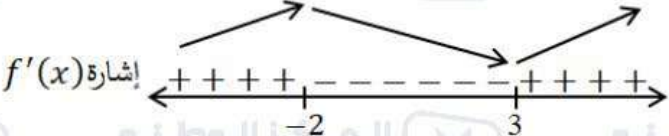
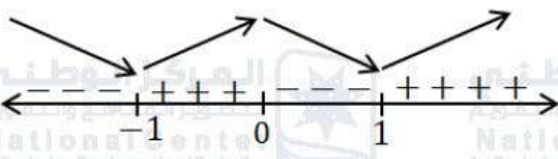
$$x = -5 \Rightarrow y = (-5)^3 + 6(-5)^2 - 15(-5) - 90 = 10$$

النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(-5, 10), (1, -98)$



النقطة $(1, -98)$ صغرى محلية، والنقطة $(-5, 10)$ عظمى محلية.



14	$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x$ $f'(x) = 6x^2 - 6x - 36$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 6x - 36 = 0$ $\Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$ $\Rightarrow (x - 3)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 3, x = -2$ $x = 3 \Rightarrow y = f(3) = 2(3)^3 - 3(3)^2 - 36(3) = -81$ $x = -2 \Rightarrow y = f(-2) = 2(-2)^3 - 3(-2)^2 - 36(-2) = 44$  النقطة $(3, -81)$ صغرى محلية، والنقطة $(-2, 44)$ عظمى محلية.
15	$f(x) = x^4 - 2x^2$ $f'(x) = 4x^3 - 4x$ $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x^3 - 4x = 0$ $\Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = -1, x = 1$ $x = 0 \Rightarrow y = f(0) = 0$ $x = -1 \Rightarrow y = f(-1) = (-1)^4 - 2(-1)^2 = -1$ $x = 1 \Rightarrow y = f(1) = (1)^4 - 2(1)^2 = -1$  النقطة $(0, 0)$ عظمى محلية، والنقطتان $(1, -1)$, $(-1, -1)$ نقط قيم صغرى محلية.



$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 8x^2 + 30x$$

$$f'(x) = 2x^2 - 16x + 30$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x^2 - 16x + 30 = 0$$

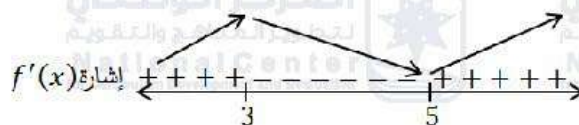
$$\Rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)(x - 5) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3, \quad x = 5$$

$$x = 3 \Rightarrow y = f(3) = \frac{2}{3}(3)^3 - 8(3)^2 + 30(3) = 36$$

$$x = 5 \Rightarrow y = f(5) = \frac{2}{3}(5)^3 - 8(5)^2 + 30(5) = \frac{100}{3} \approx 33.3$$



النقطة (3,36) عظمى محلية، والنقطة (5,33.3) صغرى محلية.

$$f(x) = 16x^3 + 24x^2 + 3$$

$$f'(x) = 48x^2 + 48x$$

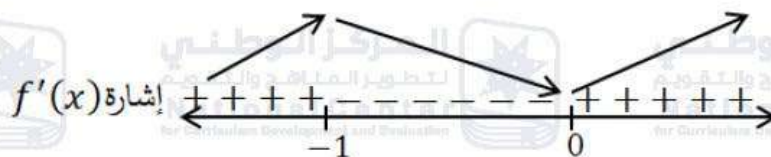
$$f'(x) = 0 \Rightarrow 48x^2 + 48x = 0$$

$$\Rightarrow 48x(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, \quad x = -1$$

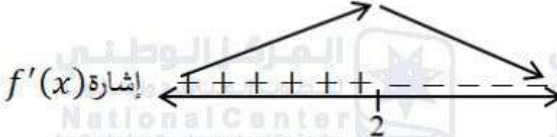
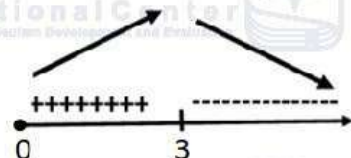
$$x = 0 \Rightarrow y = f(0) = 3$$

$$x = -1 \Rightarrow y = f(-1) = 16(-1)^3 + 24(-1)^2 + 3 = 11$$



النقطة (-1,11) عظمى محلية، والنقطة (0,3) صغرى محلية.



18	$f(x) = -(x-2)^2 + 1 = -x^2 + 4x - 4 + 1 = -x^2 + 4x - 3$ $f'(x) = -2x + 4$ $f'(x) = 0 \Rightarrow -2x + 4 = 0$ $\Rightarrow x = 2$ $x = 2 \Rightarrow y = f(2) = 1$  النقطة (2,1) عظمى محلية.
19	$V(x) = 18x - \frac{2}{3}x^3$ $V'(x) = 18 - 2x^2$ $V'(x) = 0 \Rightarrow 18 - 2x^2 = 0$ $\Rightarrow 2(9 - x^2) = 0$ $\Rightarrow 2(3 - x)(3 + x) = 0$ $\Rightarrow x = 3, x = -3$ القيمة $x = -3$ تهمل لأنها تجعل حجم الصندوق سالبًا، $(V(-3) = 18(-3) - \frac{2}{3}(-3)^3 = -36)$ وهذا غير ممكن.  إن، يكون حجم الصندوق أكبر ما يمكن عندما $x = 3$



20	$y = ax^2 + bx + c$ $x = 0 \Rightarrow y = a(0) + b(0) + c \Rightarrow -48 = a(0) + b(0) + c \Rightarrow c = -48$ $x = 6 \Rightarrow y = a(36) + b(6) - 48 \Rightarrow 0 = 36a + 6b - 48$ $\Rightarrow 6a + b = 8 \dots \dots \dots (1)$ $\frac{dy}{dx} = 2ax + b$ $x = 7 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 2a(7) + b = 0 \Rightarrow 14a + b = 0 \dots \dots \dots (2)$ ب طرح المعادلة (1) من المعادلة (2) ينتج أن: $8a = -8 \Rightarrow a = -1$ وبالتعويض في المعادلة (2) نجد أن: $b = -14(-1) = 14$ إذن، $a = -1$، $b = 14$ و $c = -48$.
21	$y = x^3 + ax^2 + b$ $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2ax$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 3x^2 + 2ax = 0$ $\Rightarrow x(3x + 2a) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = -\frac{2}{3}a$ إذن، للاقتزان نقطة حرجة عندما $x = 0$ أي عند تقاطعه مع المحور y
23	إذا كان $a > 0$ يكون ترتيب أصفار المشتقة على خط الأعداد كالاتي: إذن، للاقتزان قيمة صغرى محلية عندما $x = 0$

$$f(2) = 4a - 8 + c = -7 \Rightarrow 4a + c = 1$$

22 $f'(x) = 2ax - 4$

$$f'(2) = 4a - 4 = 0 \Rightarrow a = 1, \quad c = -3$$

الدرس الرابع: المشتقة الثانية وتطبيقاتها

مسألة اليوم صفحة 128

$$v(t) = t + 15$$

$$a(t) = 1$$

$$a(3) = 1 \text{ m/s}^2$$

أتحقق من فهمي صفحة 129

a

$$f'(x) = 4x^3 - 6x$$

$$f''(x) = 12x^2 - 6$$

b

$$f(x) = \frac{2}{x^3} = 2x^{-3}$$

$$f'(x) = -6x^{-4} = -\frac{6}{x^4}$$

$$f''(x) = 24x^{-5} = \frac{24}{x^5}$$

أتحقق من فهمي صفحة 131

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 4$$

$$3x^2 - 4x - 4 = 0$$

$$(3x + 2)(x - 2) = 0$$

$$x = -\frac{2}{3} \text{ أو } x = 2$$

القيم الحرجة هي: $x = -\frac{2}{3}$ و $x = 2$

$$f''(x) = 6x - 4$$

$$f''\left(-\frac{2}{3}\right) = 6\left(-\frac{2}{3}\right) - 4 = -8 < 0$$

$$f''(2) = 6(2) - 4 = 8 > 0$$

توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = -\frac{2}{3}$ وهي $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{175}{27}$
توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = 2$ وهي $f(2) = -3$

أتحقق من فهمي صفحة 133

a

$$v(t) = 6t - 3t^2$$

$$v(3) = 6(3) - 3(3)^2 = 18 - 27 = -9 \text{ m/s}$$

b بما أن إشارة السرعة سالبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه السالب عندما $t = 3$

c

$$a(t) = 6 - 6t$$

$$a(3) = 6 - 6(3) = -12 \text{ m/s}^2$$



d	يكون الجسم في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعته 0 $6t - 3t^2 = 0$ $3t(2 - t) = 0$ $t = 0 \text{ أو } t = 2$
أتحقق من فهمي صفحة 134	
a	$v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ $v(5) = 3(5)^2 - 12(5) + 9 = 75 - 60 + 9 = 24 \text{ m/s}$
b	$a(t) = 6t - 12$ $a(5) = 6(5) - 12 = 18 \text{ m/s}^2$
c	يكون الفهد في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعته 0 $3t^2 - 12t + 9 = 0$ $t^2 - 4t + 3 = 0$ $(t - 1)(t - 3) = 0$ $t = 1 \text{ أو } t = 3$
أنترب وأحل المسائل صفحة 135	
1	$f'(x) = 9x^2 - 8x + 5$ $f''(x) = 18x - 8$
2	$f'(x) = -6x^{-4}$ $f''(x) = 24x^{-5}$
3	$f(x) = x^3 - \frac{5}{x} = x^3 - 5x^{-1}$ $f'(x) = 3x^2 + 5x^{-2}$ $f''(x) = 6x - 10x^{-3}$
4	$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$
5	$f'(x) = -4 + 2x - 3x^2$ $f''(x) = 2 - 6x$

6	$f(x) = 8x^3 - 3x + \frac{4}{x} = 8x^3 - 3x + 4x^{-1}$ $f'(x) = 24x^2 - 3 - 4x^{-2}$ $f''(x) = 48x + 8x^{-3}$ $f''(-2) = 48(-2) + 8(-2)^{-3} = -96 - 1 = -97$
7	$f(x) = \sqrt{x^3} = x^{\frac{3}{2}}$ $f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ $f''(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{4\sqrt{x}}$ $f''(4) = \frac{3}{8}$



$$y = x^4 - 2x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 4x$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 4x^3 - 4x = 0$$

$$\Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 4x(x + 1)(x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x = -1, x = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow y = (0)^4 - 2(0)^2 = 0$$

$$x = -1 \Rightarrow y = (-1)^4 - 2(-1)^2 = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow y = (1)^4 - 2(1)^2 = -1$$

النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(0,0), (1, -1), (-1, -1)$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2 - 4$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = 12(0)^2 - 4 = -4 < 0$$

إذن، $(0,0)$ نقطة عظمى محلية

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=1} = 12(1)^2 - 4 = 8 > 0$$

إذن، $(1, -1)$ نقطة صغرى محلية

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=-1} = 12(-1)^2 - 4 = 8 > 0$$

إذن، $(-1, -1)$ نقطة صغرى محلية



9	$y = x^2(x - 4) = x^3 - 4x^2$ $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 8x$ $\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow 3x^2 - 8x = 0$ $\Rightarrow x(3x - 8) = 0$ $\Rightarrow x = 0, x = \frac{8}{3}$ $x = 0 \Rightarrow y = (0)^2(0 - 4) = 0$ $x = \frac{8}{3} \Rightarrow y = \left(\frac{8}{3}\right)^2 \left(\frac{8}{3} - 4\right) = -\frac{256}{27}$ النقاط الحرجة لهذا الاقتران هي: $(0,0), \left(\frac{8}{3}, -\frac{256}{27}\right)$ $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x - 8$ $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right _{x=0} = 6(0) - 8 = -8 < 0$ إذن، $(0,0)$ نقطة عظمى محلية $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right _{x=\frac{8}{3}} = 6\left(\frac{8}{3}\right) - 8 = 8 > 0$ إذن، $\left(\frac{8}{3}, -\frac{256}{27}\right)$ نقطة صغرى محلية
10	$v(t) = 5t^4 - 40t$ $v(3) = 5(3)^4 - 40(3) = 405 - 120 = 285 \text{ m/s}$
11	بما أن إشارة السرعة موجبة، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب عندما $t = 3$
12	$a(t) = 20t^3 - 40$ $a(3) = 20(3)^3 - 40 = 540 - 40 = 500 \text{ m/s}^2$



13	يكون الجسم في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعته 0 $v(t) = 5t^4 - 40t = 0$ $\Rightarrow 5t(t^3 - 8) = 0$ $\Rightarrow t = 0 \text{ أو } t = 2$
14	$v(t) = 2t - 8$ $v(6) = 2(6) - 8 = 4 \text{ m/s}$
15	$a(t) = 2$ $a(6) = 2 \text{ m/s}^2$
16	يكون رامي في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعته 0 $2t - 8 = 0 \Rightarrow t = 4$
17	$y = x^2 - \frac{1}{x}$ $\frac{dy}{dx} = 2x + x^{-2}$ $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 2x^{-3}$ $x \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = x(2 - 2x^{-3}) + 2(2x + x^{-2})$ $= 2x - 2x^{-2} + 4x + 2x^{-2}$ $= 6x$
18	أبسط $f(x)$ بقسمة البسط على المقام. $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 4$ $f'(x) = 3x^2 + 4x + 1$ $f''(x) = 6x + 4$ $f''(x) = 0 \Rightarrow 6x + 4 = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$ $x = -\frac{2}{3} \Rightarrow y = f\left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 + 2\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{3} + 4 = \frac{106}{27}$ إذن، النقطة المطلوبة هي: $\left(-\frac{2}{3}, \frac{106}{27}\right)$
19	$v(t) = 3t^2 - 12$ $a(t) = 6t$ $a(t) = 0 \Rightarrow 6t = 0 \Rightarrow t = 0$ $v(0) = 3(0)^2 - 12 = -12 \text{ m/s}$

$$a(2) = 12(2) = 24 \text{ m/s}^2$$

مسألة اليوم صفحة 137

$$S = 4xy + x^2$$

$$V = x^2y$$

$$0.2 = x^2y \Rightarrow y = \frac{0.2}{x^2}$$

$$S = 4xy + x^2$$

$$S(x) = 4x\left(\frac{0.2}{x^2}\right) + x^2 = \frac{0.8}{x} + x^2$$

$$S'(x) = \frac{-0.8}{x^2} + 2x$$

$$\frac{-0.8}{x^2} + 2x = 0 \Rightarrow 2x = \frac{0.8}{x^2} \Rightarrow 2x^3 = 0.8 \Rightarrow x^3 = 0.4 \Rightarrow x = \sqrt[3]{0.4}$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = \sqrt[3]{0.4}$

$$S''(x) = \frac{1.6}{x^3} + 2$$

$$S''(\sqrt[3]{0.4}) = \frac{1.2}{(\sqrt[3]{0.4})^3} + 2 = 5 > 0$$

إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = \sqrt[3]{0.4}$ ،
وتكون أبعاد الحوض التي تجعل كمية الزجاج المستعملة لصنعه أقل ما يمكن هي:

$$x = \sqrt[3]{0.4} \text{ m} , \quad y = \frac{0.2}{(\sqrt[3]{0.4})^2} \text{ m}$$



أتحقق من فهمي صفحة 139

$$A = xy$$

$$P = 2x + 2y$$

$$54 = 2x + 2y$$

$$27 = x + y \Rightarrow y = 27 - x$$

$$A = xy$$

$$A(x) = x(27 - x)$$

$$= 27x - x^2$$

$$A'(x) = 27 - 2x$$

$$27 - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{27}{2}$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = \frac{27}{2}$

$$A''(x) = -2 \Rightarrow A''\left(\frac{27}{2}\right) = -2 < 0$$

إذن توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = \frac{27}{2}$ ، وتكون أكبر مساحة ممكنة لسطح الحظيرة هي:

$$A\left(\frac{27}{2}\right) = \frac{729}{4} = 182.25 \text{ m}^2$$

مساحة المستطيل

محيط المستطيل

أتحقق من فهمي صفحة 141

المساحة الكلية لسطح الخزان

$$S = 4xh + 2x^2$$

حجم الخزان

$$V = x^2h$$

$$2 = x^2h \Rightarrow h = \frac{2}{x^2}$$

$$S = 4xh + 2x^2$$

$$S(x) = 4x\left(\frac{2}{x^2}\right) + 2x^2 = \frac{8}{x} + 2x^2$$

$$S'(x) = \frac{-8}{x^2} + 4x$$

$$\frac{-8}{x^2} + 4x = 0 \Rightarrow 4x = \frac{8}{x^2} \Rightarrow 4x^3 = 8 \Rightarrow x^3 = 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2}$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = \sqrt[3]{2}$

$$S''(x) = \frac{16}{x^3} + 4$$

$$S''(\sqrt[3]{2}) = \frac{16}{(\sqrt[3]{2})^3} + 4 = 12 > 0$$

إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = \sqrt[3]{2}$ ،
وتكون أبعاد الخزان التي تجعل كمية المعدن المستعملة لصنعه أقل ما يمكن هي:

$$l = x = \sqrt[3]{2} \text{ m}, \quad w = x = \sqrt[3]{2} \text{ m}, \quad h = \frac{2}{(\sqrt[3]{2})^2} = \sqrt[3]{2} \text{ m}$$



أتحقق من فهمي صفحة 143

حجم الخزان
مساحة سطح الخزان المفتوح من الأعلى

$$V = x^2 h$$

$$A = 4xh + x^2$$

$$54 = 4xh + x^2 \Rightarrow 4xh = 54 - x^2 \Rightarrow h = \frac{54 - x^2}{4x}$$

$$V = x^2 h$$

$$V(x) = x^2 \left(\frac{54 - x^2}{4x} \right)$$

$$= \frac{54x - x^3}{4}$$

$$= \frac{54}{4}x - \frac{1}{4}x^3$$

$$V'(x) = \frac{54}{4} - \frac{3}{4}x^2$$

$$\frac{54}{4} - \frac{3}{4}x^2 = 0 \Rightarrow 54 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{54}{3} = 18 \Rightarrow x = \pm\sqrt{18}$$

بما أن الطول لا يمكن أن يكون سالبًا، فإنه توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = \sqrt{18}$

$$V''(x) = -\frac{3}{2}x$$

$$V''(\sqrt{18}) = -\frac{3}{2}\sqrt{18} < 0$$

إذن توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = \sqrt{18}$ ، وتكون أبعاد الخزان التي تجعل حجمه أكبر ما يمكن هي:

$$l = x = \sqrt{18} \text{ m}, \quad w = x = \sqrt{18} \text{ m}, \quad h = \frac{54 - 18}{4\sqrt{18}} = \frac{9}{\sqrt{18}} = \frac{\sqrt{18}}{2} \text{ m}$$



أتحقق من فهمي صفحة 145

$$R(x) = (1750 - 2x)x = 1750x - 2x^2$$

اقتران الإيراد

$$C(x) = 2250 + 18x$$

اقتران التكلفة

$$P(x) = R(x) - C(x)$$

اقتران الربح

$$P(x) = 1750x - 2x^2 - 2250 - 18x$$

$$= 1732x - 2x^2 - 2250$$

$$P'(x) = 1732 - 4x$$

$$1732 - 4x = 0 \Rightarrow x = \frac{1732}{4} = 433$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 433$

$$P''(x) = -4 \Rightarrow P''(433) = -4 < 0$$

إذن توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = 433$

ومنه فإنه لتحقيق أكبر ربح ممكن يجب إنتاج وبيع 433 ثلاثة.

أتررب وأحل المسائل صفحة 146

محيط الحديقة من دون الجدار

$$P = AB + BC + CD$$

$$300 = AB + x + AB$$

$$300 = 2AB + x$$

$$300 - x = 2AB$$

$$AB = \frac{300 - x}{2} = 150 - \frac{1}{2}x$$

مساحة الحديقة المستطيلة

$$A = BC \times AB$$

$$A(x) = x \times \left(150 - \frac{1}{2}x\right)$$

$$= 150x - \frac{1}{2}x^2$$

$$A'(x) = 150 - x$$

$$150 - x = 0$$

$$x = 150$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 150$

$$A''(x) = -1$$

$$A''(150) = -1 < 0$$

إذن توجد قيمة عظمى عندما $x = 150$ ، ويكون بعدا الحديقة اللذان يجعلان مساحتها أكبر ما يمكن هما:

$$BC = x = 150 \text{ m} , AB = 150 - \frac{1}{2}x = 150 - \frac{1}{2}(150) = 75 \text{ m}$$



4	$8 = 2x + 2y + \pi x \Rightarrow y = \frac{8 - 2x - \pi x}{2}$ $A = 2xy + \frac{1}{2}\pi r^2 = 2x\left(\frac{8 - 2x - \pi x}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi x^2 = 8x - 2x^2 - \pi x^2 + \frac{1}{2}\pi x^2$ $A'(x) = 8 - 4x - 2\pi x + \pi x = 8 - x(4 + \pi)$ $A'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{4 + \pi}$ $A''(x) = -4 - \pi$ $A''\left(\frac{8}{4 + \pi}\right) = -4 - \pi < 0$ يمر الحد الأقصى من الضوء عندما $x = \frac{8}{4 + \pi}, y = \frac{8}{4 + \pi}$
5	طول السياج مساحة الحظيرة المستطيلة $P = x + 2y$ $A = xy$ $245000 = xy \Rightarrow y = \frac{245000}{x}$ $P = x + 2y$ $P(x) = x + 2\left(\frac{245000}{x}\right)$ $= x + \frac{490000}{x}$ $P'(x) = 1 - \frac{490000}{x^2}$ $1 - \frac{490000}{x^2} = 0 \Rightarrow \frac{490000}{x^2} = 1 \Rightarrow x^2 = 490000 \Rightarrow x = \pm 700$ لكن الأطوال لا تكون سالبة، لذا فإن $x = 700$ $P''(x) = \frac{980000}{x^3}$ $P''(700) = \frac{980000}{(700)^3} > 0$ إذن توجد قيمة صغرى عندما $x = 700$ وتكون أبعاد الحظيرة التي تجعل طول السياج أقل ما يمكن هي: $x = 700 \text{ m}$ و $y = \frac{245000}{700} = 350 \text{ m}$



6	$s(x) = 150 - 0.035x$ $R(x) = (150 - 0.035x)x = 150x - 0.035x^2$	سعر القطعة الواحدة هو اقتران الإيراد
7	$R'(x) = 150 - 0.07x$ $C'(x) = 10 + 0.18x$ $R'(x) = C'(x)$ $150 - 0.07x = 10 + 0.18x$ $150 - 10 = 0.07x + 0.18x$ $140 = 0.25x$ $x = \frac{140}{0.25} = 560$	الإيراد الحدي: التكلفة الحدية:
8	$P(x) = R(x) - C(x)$ $= (150x - 0.035x^2) - (16000 + 10x + 0.09x^2)$ $= 150x - 0.035x^2 - 16000 - 10x - 0.09x^2$ $= 140x - 0.125x^2 - 16000$	اقتران الربح
9	$P'(x) = 140 - 0.250x$ $140 - 0.250x = 0$ $140 = 0.250x$ $x = \frac{140}{0.250} = 560$ $P''(x) = -0.250$ $P''(560) = -0.250 < 0$ إذن توجد قيمة عظمى عندما $x = 560$ ، فيكون عدد القطع اللازم بيعها لتحقيق أكبر ربح ممكن هو 560 قطعة أكبر ربح ممكن هو: $P(560) = 140(560) - 0.125(560)^2 - 16000 = 23200$	توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 560$

	سعر الوحدة الواحدة من المنتج الذي يحقق أكبر ربح ممكن
10	$s(250) = 150 - 0.035(560)$ $= 130.4$
11	$200 = 2r + r\theta \Rightarrow \theta = \frac{200 - 2r}{r}$ $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r^2\left(\frac{200 - 2r}{r}\right) = 100r - r^2$
12	$A'(r) = 100 - 2r$ $A'(r) = 0 \Rightarrow r = 50$ $A''(r) = -2$ $A''(50) = -2 < 0$ إذن، أكبر مساحة ممكنة للقطاع الدائري هي: $A(50) = 100(50) - (50)^2 = 2500 \text{ cm}^2$
13	أفرض أن أبعاد الورقة هي x, y ، فتكون أبعاد الإعلان $x - 6, y - 10$ محيط الورقة هو: $2(x + y) = 160$ $x + y = 80$ مساحة الإعلان هي: $A = (x - 6)(y - 10)$ لكن $y = 80 - x$ $A(x) = (x - 6)(80 - x - 10)$ $= (x - 6)(70 - x)$ $= 76x - x^2 + 420$ $A'(x) = 76 - 2x = 0 \Rightarrow x = 38$ توجد قيمة حرجة واحدة لاقتزان المساحة هي $x = 38$ $A''(x) = -2$ $A''(38) = -2 < 0$ إذن، تكون مساحة الإعلان قيمة عظمى عندما تكون $cmx = 38$ ، إذن، تكون مساحة الإعلان أكبر ما يمكن عندما يكون بعدا الورقة $cmx = 38$ ، و $y = 42 \text{ cm}$



حجم المنشور الثلاثي القائم = مساحة القاعدة المثلثة × ارتفاع المنشور
مساحة المثلث = نصف طول قاعدة المثلث × ارتفاع المثلث

$$A_1 = \frac{1}{2}x(x) = \frac{1}{2}x^2$$

$$V = \frac{1}{2}x^2l$$

$$864 = \frac{1}{2}x^2l$$

$$1728 = x^2l$$

$$l = \frac{1728}{x^2}$$

مساحة سطح القالب = مساحتي القاعدتين المثلثيتين + مساحتي الوجهين المستطيلين اللذين إحدى حافتيهما ضلع القائمة x

$$A = 2\left(\frac{1}{2}x^2\right) + 2(xl) = x^2 + 2xl$$

$$A(x) = x^2 + 2x\left(\frac{1728}{x^2}\right)$$

$$= x^2 + \frac{3456}{x}$$

14

$$A'(x) = 2x - \frac{3456}{x^2}$$

$$2x - \frac{3456}{x^2} = 0$$

$$2x = \frac{3456}{x^2}$$

$$2x^3 = 3456$$

$$x^3 = 1728$$

$$x = \sqrt[3]{1728} = 12$$

توجد قيمة حرجة واحدة هي $x = 12$

$$A''(x) = 2 + \frac{6912}{x^3}$$

$$A''(12) = 2 + \frac{6912}{(12)^3} = 2 + 4 = 6 > 0$$

توجد قيمة صغرى للمساحة عندما $x = 12$

إذن أبعاد القالب التي تجعل المواد المستعملة لصنعه أقل ما يمكن هي:

$$x = 12 \text{ cm} , l = \frac{1728}{x^2} = \frac{1728}{144} = 12 \text{ cm}$$

مسألة اليوم صفحة 148

$$N(t) = 20 - \frac{30}{\sqrt{9-t^2}}$$

$$N'(t) = \frac{30 \left(\frac{-2t}{2\sqrt{9-t^2}} \right)}{9-t^2}$$

$$= \frac{-30t}{(9-t^2)\sqrt{9-t^2}}$$

أتحقق من فهمي صفحة 150

a

$$y = (x^2 - 2)^4$$

$$u = x^2 - 2, \quad y = u^4$$

$$\frac{du}{dx} = 2x, \quad \frac{dy}{du} = 4u^3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$= 4u^3 \times 2x$$

$$= 8xu^3$$

$$= 8x(x^2 - 2)^3$$

b

$$y = \sqrt{x^3 + 4x} = (x^3 + 4x)^{\frac{1}{2}}$$

$$u = x^3 + 4x, \quad y = u^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{du}{dx} = 3x^2 + 4, \quad \frac{dy}{du} = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$= \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \times (3x^2 + 4)$$

$$= \frac{3x^2 + 4}{2\sqrt{x^3 + 4x}}$$

أتحقق من فهمي صفحة 152

a

$$f'(x) = 5(x^4 + 1)^4(4x^3)$$

$$= 20x^3(x^4 + 1)^4$$

$$f'(1) = 20(1)^3((1)^4 + 1)^4 = 20 \times 16 = 320$$

b	$f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 2}$ $f'(x) = \frac{2x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3x + 2}}$ $f'(2) = \frac{2(2) + 3}{2\sqrt{2^2 + 3 \times 2 + 2}} = \frac{7}{2\sqrt{12}}$
c	$f(x) = \sqrt[4]{(2x^2 - 7)^5} = (2x^2 - 7)^{\frac{5}{4}}$ $f'(x) = \frac{5}{4}(2x^2 - 7)^{\frac{1}{4}}(4x)$ $= \frac{5}{4}(4x)(2x^2 - 7)^{\frac{1}{4}}$ $= 5x \times \sqrt[4]{2x^2 - 7}$ $f'(4) = 5 \times 4 \times \sqrt[4]{2(4)^2 - 7} = 20\sqrt[4]{25}$

أتحقق من فهمي صفحة 153

a	$f'(x) = 4(1 + x^3)^3(3x^2) + 8x^7$ $= 12x^2(1 + x^3)^3 + 8x^7$
b	$f(x) = (2x - 1)^{\frac{1}{3}} - (x - 3)^3$ $f'(x) = \frac{1}{3}(2x - 1)^{-\frac{2}{3}}(2) - 3(x - 3)^2(1)$ $= \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x - 1)^2}} - 3(x - 3)^2$

أتحقق من فهمي صفحة 155

a	$P'(t) = \frac{20t + 1}{2\sqrt{10t^2 + t + 229}}$
b	$t = 2020 - 2015 = 5$ $P'(5) = \frac{20(5) + 1}{2\sqrt{250 + 5 + 229}} = \frac{101}{2\sqrt{484}} \approx 2.3$ إذن، في سنة 2020 يزداد إجمالي الأرباح بمعدل 2300 دينار لكل سنة.

أنترب وأحل المسائل صفحة 155

1	$f'(x) = 4(1 + 2x)^3(2)$ $= 8(1 + 2x)^3$
2	$f'(x) = -5(3 - 2x^2)^{-6}(-4x)$ $= 20x(3 - 2x^2)^{-6}$ $= \frac{20x}{(3 - 2x^2)^6}$
3	$f'(x) = \frac{3}{2}(x^2 - 7x + 1)^{\frac{1}{2}}(2x - 7)$ $= \frac{3}{2}(2x - 7)\sqrt{x^2 - 7x + 1}$
4	$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{7 - x}}$

5	$f'(x) = 16(2 + 8x)^3(8)$ $= 128(2 + 8x)^3$
6	$f(x) = (4x - 8)^{-\frac{1}{3}}$ $f'(x) = -\frac{1}{3}(4x - 8)^{-\frac{4}{3}}(4)$ $= -\frac{4}{3}(4x - 8)^{-\frac{4}{3}}$ $= \frac{-4}{3^{\frac{1}{3}}(4x - 8)^{\frac{4}{3}}}$
7	$f'(x) = \frac{9x^2}{2\sqrt{5 + 3x^3}}$
8	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2(x - 3)$
9	$f(x) = (2x - x^5)^{\frac{1}{3}} + (4 - x)^2$ $f'(x) = \frac{1}{3}(2x - x^5)^{-\frac{2}{3}}(2 - 5x^4) + 2(4 - x)(-1)$ $= \frac{2 - 5x^4}{3^{\frac{1}{3}}(2x - x^5)^{\frac{2}{3}}} - 8 + 2x$
10	$f'(x) = 4(\sqrt{x} + 5)^3 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $= \frac{2(\sqrt{x} + 5)^3}{\sqrt{x}}$
11	$f'(x) = \frac{3(2x - 5)^2(2)}{2\sqrt{(2x - 5)^3}}$ $= \frac{3(2x - 5)^2}{\sqrt{(2x - 5)^3}} = 3\sqrt{2x - 5}$
12	$f'(x) = 5(2x^3 - 3x^2 + 4x + 1)^4(6x^2 - 6x + 4)$

13	$f(x) = (4x + 1)^{-2}$ $f'(x) = -2(4x + 1)^{-3}(4)$ $= -\frac{8}{(4x + 1)^3}$ $f'\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{8}{\left(4 \times \frac{1}{4} + 1\right)^3} = -1$
14	$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$ $f'(3) = \frac{-3}{\sqrt{25 - (3)^2}} = -\frac{3}{4}$
15	$\frac{dy}{du} = 10u + 3$ $\frac{du}{dx} = 3x^2$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ $= (10u + 3) \times 3x^2$ $= (10(x^3 + 1) + 3) \times 3x^2$ $= (10x^3 + 13) \times 3x^2$ $= 30x^5 + 39x^2$



16	$y = (2u + 5)^{\frac{1}{3}}$ $\frac{dy}{du} = \frac{1}{3}(2u + 5)^{-\frac{2}{3}}(2) = \frac{2}{3}(2u + 5)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2u + 5)^2}}$ $\frac{du}{dx} = 2x - 1$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ $= \frac{2}{3\sqrt[3]{(2u + 5)^2}} \times (2x - 1)$ $= \frac{2(2x - 1)}{3\sqrt[3]{(2(x^2 - x) + 5)^2}}$ $= \frac{4x - 2}{3\sqrt[3]{(2x^2 - 2x + 5)^2}}$
17	$\frac{dy}{du} = 6u - 5$ $\frac{du}{dx} = 2x$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ $= (6u - 5) \times (2x)$ $= (6(x^2 - 1) - 5) \times (2x)$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=2} = (6(4 - 1) - 5) \times (4) = 52$



18	$\frac{dy}{du} = 3(1 + u^2)^2(2u) = 6u(1 + u^2)^2$ $\frac{du}{dx} = 2$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ $= 6u(1 + u^2)^2 \times (2)$ $= 12(2x - 1)(1 + (2x - 1)^2)^2$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=1} = 12(2 - 1)(1 + (2 - 1)^2)^2 = 48$
19	$C'(x) = \frac{1000(2x - 0.1)}{2\sqrt{x^2 - 0.1x}} = \frac{2000x - 100}{2\sqrt{x^2 - 0.1x}} = \frac{1000x - 50}{\sqrt{x^2 - 0.1x}}$
20	$C'(20) = \frac{1000(20) - 50}{\sqrt{(20)^2 - 0.1(20)}} = \frac{19950}{\sqrt{398}} \approx 1000$
21	$N(t) = 400(1 - 3(t^2 + 2)^{-2})$ $N'(t) = 400(6(t^2 + 2)^{-3}(2t)) = \frac{4800t}{(t^2 + 2)^3}$ $N'(1) = \frac{4800}{(1 + 2)^3} \approx 178$
22	$N'(4) = \frac{4800(4)}{(16 + 2)^3} \approx 3$
23	$f'(x) = g'(h(x)) \times h'(x)$ $f'(3) = g'(h(3)) \times h'(3)$ $= g'(2) \times -2$ $= 6 \times -2 = -12$
24	$f'(x) = 3(h(x))^2 \times h'(x)$ $f'(3) = 3(h(3))^2 \times h'(3)$ $= 3(2)^2 \times -2 = -24$



25	$y = \sqrt{2x + 5}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2\sqrt{2x + 5}} = \frac{1}{\sqrt{2x + 5}} = \frac{1}{y}$
26	ميل المماس عند النقطة (2, 3) يساوي $\frac{1}{3}$، ومعادلته هي: $y - 3 = \frac{1}{3}(x - 2)$ وهو يقطع المحور x عند $y = 0$. $0 - 3 = \frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow x - 2 = -9 \Rightarrow x = -7$ إذن، مماس الاقتران عند النقطة (2, 3) يقطع المحور x عند النقطة: (-7, 0).
27	$y = \frac{600}{x^2 + 50} = 600(x^2 + 50)^{-1}$ $\frac{dy}{dx} = -600(x^2 + 50)^{-2}(2x)$ $= \frac{-1200x}{(x^2 + 50)^2}$
28	ميل المماس عند (10, 4) يساوي: $m = \frac{-1200(10)}{(10^2 + 50)^2} = \frac{-12000}{(150)^2} = -\frac{8}{15}$ إذن، معادلة المماس عند النقطة (10, 4) هي: $y - 4 = -\frac{8}{15}(x - 10) \Rightarrow y = -\frac{8}{15}x + \frac{28}{3}$
29	نجد مشتقة f ونحسب $f'(3)$ $h'(x) = f'(g(x)) \times g'(x)$ $h'(2) = f'(g(2)) \times g'(2)$ $= f'(3) \times -1$ $f(u) = u^2 - 1 \Rightarrow f'(u) = 2u \Rightarrow f'(3) = 2 \times 3 = 6$ إذن، $h'(2) = f'(3) \times -1$ $= 6 \times -1 = -6$

30	$y = (x^2 - 4)^5$ $0 = (x^2 - 4)^5 \Rightarrow x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) = 0$ $\Rightarrow x = 2 \text{ أو } x = -2$ $\frac{dy}{dx} = 5(x^2 - 4)^4(2x) = 10x(x^2 - 4)^4$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=2} = 10(2)(2^2 - 4)^4 = 0$ $\left. \frac{dy}{dx} \right _{x=-2} = 10(-2)((-2)^2 - 4)^4 = 0$
31	$p(x)$ هو الاقتران الوحيد الذي يمكن اشتقاقه دون تطبيق قاعدة السلسلة.
32	$f(x) = (2x + (x^2 + x)^4)^{\frac{1}{3}}$ $f'(x) = \frac{1}{3}(2x + (x^2 + x)^4)^{-\frac{2}{3}}(2 + 4(x^2 + x)^3(2x + 1))$ $= \frac{2 + 4(x^2 + x)^3(2x + 1)}{3\sqrt[3]{(2x + (x^2 + x)^4)^2}}$



$$y = (x^2 + x - 2)^3 + 3$$

$$\frac{dy}{dx} = 3(x^2 + x - 2)^2(2x + 1)$$

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 3(1^2 + 1 - 2)^2(2(1) + 1) = 0$$

إذن، معادلة المماس عند النقطة (1, 3) هي:

$$y - 3 = 0(x - 1) \Rightarrow y - 3 = 0 \Rightarrow y = 3$$

نجد النقاط التي يكون ميل المماس عندها يساوي صفراً

$$\frac{dy}{dx} = 3(x^2 + x - 2)^2(2x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + x - 2) = 0 \quad \text{or} \quad 2x + 1 = 0$$

$$33 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) = 0 \quad \text{or} \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x = -2 \quad \text{or} \quad x = 1 \quad \text{or} \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$x = -2 \Rightarrow y = ((-2)^2 - 2 - 2)^3 + 3 = 3$$

$$x = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = \left(\left(-\frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} - 2 \right)^3 + 3 \approx -8.39$$

معادلة المماس عند النقطة (-2, 3) هي:

$$y - 3 = 0(x + 2) \Rightarrow y - 3 = 0 \Rightarrow y = 3$$

معادلة المماس عند النقطة (-0.5, -8.39) هي:

$$y + 8.39 = 0(x + 0.5) \Rightarrow y = -8.39$$

وهذا يثبت أن المستقيم $y = 3$ مماس للمنحنى المعطى عند النقطتين (1, 3) و (-2, 3).

اختبار نهاية الوحدة الثالثة

1	d
2	c
3	b
4	c
5	a
6	a
7	d
8	c
9	$\frac{3}{5}$
10	-1
11	$-\frac{2}{3}$
12	$\frac{1}{6}$
13	متصل، لأن النهاية تساوي قيمة f(5) وتساوي 13
14	غير متصل لأنه غير معرف عند 0
15	غير متصل لأن النهاية غير موجودة
16	$y = 2x + \frac{8}{x}$ $\frac{dy}{dx} = 2 - \frac{8}{x^2}$



	$10 = 2x + \frac{8}{x} \Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 4$
17	$m_{\text{المماس}} = \frac{dy}{dx} \Big _{x=1} = 2 - \frac{8}{1} = -6$ $m_{\text{المماس}} = \frac{dy}{dx} \Big _{x=4} = 2 - \frac{8}{16} = 1.5$
18	$y = (3x + a)(x - 1) = 3x^2 - 3x + ax - a$ $\frac{dy}{dx} = 6x - 3 + a$ $\frac{dy}{dx} = a \Rightarrow 6x - 3 + a = a \Rightarrow x = 2$ $x = 2 \Rightarrow y = 12 - 6 + 2a - a = 6 + a$ إحداثيات النقطة المطلوبة هي: $(2, 6 + a)$
19	$v(t) = 3t^2 - 12t + 12$ $v(4) = 3(4)^2 - 12(4) + 12 = 12 \text{ m/s}$
20	بما أن إشارة السرعة موجبة ، فإن الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب عندما $t = 4$.
21	$a(t) = 6t - 12$ $a(5) = 6(5) - 12 = 30 - 12 = 18 \text{ m/s}^2$
22	يكون الجسم في حالة سكون لحظي عندما تكون سرعته 0 $v(t) = 3t^2 - 12t + 12 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 4 = 0$ $\Rightarrow (t - 2)^2 = 0 \Rightarrow t = 2$ يكون الجسم في حالة سكون لحظي بعد ثانيتين من بدء حركته.
23	ميل مماس المنحنى 12 أي $f'(x) = 12$ $f'(x) = 3x^2$ $3x^2 = 12$ $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \text{ أو } x = -2$ $f(2) = (2)^3 + 3 = 11$ $f(-2) = (-2)^3 + 3 = -5$ النقاط هي $(2, 11), (-2, -5)$

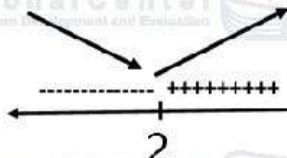
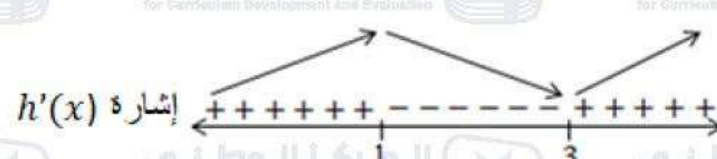


24	$f'(x) = 24 - 6x^2$ $24 - 6x^2 = 0$ $6x^2 = 24 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ القيم الحرجة هي: $x = 2$ و $x = -2$ $f''(x) = -12x$ $f''(-2) = 24 > 0$ $f''(2) = -24 < 0$ إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = -2$ وهي $f(-2) = 9 - 48 + 16 = -23$ و توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = 2$ وهي $f(2) = 9 + 48 - 16 = 41$
25	$f'(x) = 3(3x - 2)^2(3) - 9$ $= 9(3x - 2)^2 - 9$ $9(3x - 2)^2 - 9 = 0$ $(3x - 2)^2 = 1 \Rightarrow 3x - 2 = \pm 1 \Rightarrow x = 1 \text{ أو } x = \frac{1}{3}$ القيم الحرجة هي: $x = 1, x = \frac{1}{3}$ $f''(x) = 18(3x - 2)^1(3) = 54(3x - 2)$ $f''(1) = 54 > 0$ $f''\left(\frac{1}{3}\right) = -54 < 0$ إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = 1$ وهي $f(1) = (3 - 2)^3 - 9 = -8$ وتوجد قيمة عظمى محلية عندما $x = \frac{1}{3}$ وهي $f\left(\frac{1}{3}\right) = \left(3\left(\frac{1}{3}\right) - 2\right)^3 - 9\left(\frac{1}{3}\right) = -4$



25	$f(x) = 4x^5 - 10x^2$ $f'(x) = 20x^4 - 20x$ $20x^4 - 20x = 0$ $20x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ أو } x = 1$ القيم الحرجة هي: $x = 0$ و $x = 1$ $f''(x) = 80x^3 - 20$ $f''(0) = -20 < 0$ $f''(1) = 60 > 0$ إذن توجد قيمة صغرى محلية عندما $x = 1$ وهي $f(1) = -6$ و توجد قيمة عظمى محلية عندما $x = 0$ وهي $f(0) = 0$
27	غير موجودة
28	1
29	0
30	$pV = 1200 \Rightarrow V = \frac{1200}{p}$ $p = 10 + 0.4\sqrt{t} = 10 + 0.4t^{\frac{1}{2}}$ $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dp} \times \frac{dp}{dt} = -\frac{1200}{p^2} \times 0.2t^{-\frac{1}{2}} = -\frac{240}{\sqrt{t}(10 + 0.4\sqrt{t})^2}$ $\left. \frac{dV}{dt} \right _{t=100} = -\frac{240}{10(10 + 4)^2} = -\frac{6}{49}$



31	$g(x) = 3x^2 - 12x + 4$ $g'(x) = 6x - 12$ $g'(x) = 0 \Rightarrow 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$  إذن، g متناقص في $(-\infty, 2)$، ومتزايد في $(2, \infty)$ ويوجد له قيمة صغرى محلية عندما $x = 2$ هي: $g(2) = 3(2)^2 - 12(2) + 4 = -8$
32	$h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ $h'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $h'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 12x + 9 = 0$ $\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$ $\Rightarrow (x - 3)(x - 1) = 0$ $\Rightarrow x = 1, x = 3$  إذن، h متزايد في $(-\infty, 1)$، ومتناقص في $(1, 3)$، ومتزايد في $(3, \infty)$ وله قيمة عظمى محلية عند $x = 1$ هي: $h(1) = 4$ وله قيمة صغرى محلية عند $x = 3$ هي: $h(3) = 0$



ليكن ارتفاع الصندوق y .

حجم الصندوق

مجموع أطوال الأحرف

$$V = x^2y$$

$$L = 8x + 4y$$

$$144 = 8x + 4y$$

$$4y = 144 - 8x$$

$$y = 36 - 2x$$

$$V(x) = x^2(36 - 2x)$$

$$= 36x^2 - 2x^3$$

$$V'(x) = 72x - 6x^2$$

33

$$72x - 6x^2 = 0$$

$$6x(12 - x) = 0$$

$$x = 0 \text{ or } x = 12$$

حجم الصندوق بدلالة x

القيمة $x = 0$ مرفوضة لأنه لن يكون هناك صندوق عندئذ.

إذن، توجد قيمة حرجة واحدة هي: $x = 12$

$$V''(x) = 72 - 12x$$

$$V''(12) = 72 - 144 = -72 < 0$$

توجد قيمة عظمى عندما $x = 12$

إذن قيمة x التي تجعل حجم الصندوق أكبر ما يمكن هي $x = 12$